AI 접목 연구사례 상세 자료집 (연구 사례 21건 + 실용 사례)

키워드 마스터 결정의 근거 자료다. 원본 보고서(WHAT_THE_LAB_AI_RESEARCH_CASE_STUDY_REPORT)를 그대로 옮겼다. CASE-017~021 추가와 출처 재검증(모든 DOI Crossref 조회 확인), 오기 수정이 반영돼 있다. 2026-10-10 결정에 따라 오디오 분야(AM-10)·실용 기술 체크박스를 반영했고, 사례는 실증된 내용만 싣도록 G절의 가정 시나리오를 삭제했다(실용 사례 17건). D·F절과 16절 답변은 아직 CASE-001~016 기준이다. 마스터 결정은 별도 PDF 「Keyword Master 결정안」을 본다.

사례 유형 (2026-10-10 결정): 해외 대형 연구 중심의 **연구 사례**(CASE-001~021)와 국내 연구실·현장 규모의 **실용 사례**(G절 2, 17건)를 함께 싣는다. 사례로는 논문에서 실제로 수행·검증된 내용만 싣고, 가정·시나리오는 싣지 않는다. 두 유형 모두 같은 AI 기술 분야 마스터(AM-01~08, AM-10)로 분류한다.

본 보고서의 목적: `WHAT_THE_LAB_AI_RESEARCH_CASE_KEYWORD_GUIDE_v1.md`에 명시된 가이드라인과 평가지표(12점 만점)에 따라 비-AI 분야 실제 연구 문제에 AI가 접목된 검증 가능한 사례 21건을 수집 및 검증하고, 연구자용 활용 키워드와 전문가용 기술 키워드를 매핑한 Keyword Master 초안 및 초기 전문가 가입 스택 추천안을 정립합니다.

A. 사례 전체 요약

Case ID	연구 분야	세부 분야	연구 문제	AI의 핵심 역할	핵심 AI 기술	검증 방식	평점	원 논문 / DOI
CASE-001	생명과학	구조생물학	단백질 3차원 입체 구조 예측	아미노산 서열 기반 원자 수준 3D 구조 정밀 예측	Evoformer, IPA, Transformer	Wet-lab (PDB/Cryo-EM) 비교	**12/12**	*Nature* (2021) 10.1038/s41586-021-03819-2
CASE-002	기후/지구과학	기상학	중기(10일) 글로벌 기상 수치 예보 계산	물리 방정식 계산을 기하학적 시공간 그래프 신경망으로 대폭 고속화	Graph Neural Network (GNN), MeshGraphNets	ECMWF HRES 관측치 실측 비교	**12/12**	*Science* (2023) 10.1126/science.adi2336
CASE-003	신소재/화학	무기재료	신규 무기 결정 구조 합성 가능성 탐색	원자 결정 구조의 에너지 및 안정성 고속 평가로 후보 탐색 공간 확정	E(3)-Equivariant GNN, Active Learning	DFT 계산 및 A-Lab 로봇 합성 실험	**12/12**	*Nature* (2023) 10.1038/s41586-023-06735-9
CASE-004	생명공학	단백질공학	표적 단백질 결합 맞춤형 De Novo 단백질 설계	비표적 조건 맞춤형 3D 단백질 백본 생성 및 역발생 구조 디자인	Diffusion Model (Score-based SE(3)), RoseTTAFold	Wet-lab (수용체 결합 affinity 결합 측정)	**12/12**	*Nature* (2023) 10.1038/s41586-023-06415-8
CASE-005	유기화학	역합성 분석	타깃 화합물 합성을 위한 역합성 경로 설계	분자 분해 경로 트리 탐색 및 가능한 반응 규칙 우선순위 제안	MCTS (Monte Carlo Tree Search), Policy/Filter CNN	독립 블라인드 평가 & 합성 실험	**12/12**	*Nature* (2018) 10.1038/nature25978
CASE-006	세포생물학	현미경이미징	광학/형광 현미경 이미지 내 다양한 형태의 세포 영역 자동 분할	범용 세포 경계 흐름 방향 벡터 필드 예측을 통한 세포 자동 segmentation	U-Net (Spatial Gradient Flow), CNN	광범위한 벤치마크 & 실측 라벨 비교	**12/12**	*Nature Methods* (2021) 10.1038/s41592-020-01018-x

Case ID	연구 분야	세부 분야	연구 문제	AI의 핵심 역할	핵심 AI 기술	검증 방식	평점	원 논문 / DOI
CASE-007	물리/양자화학	양자역학	다전자 슈뢰딩거 방정식 파동함수 및 전자 상태 계산	전자 대칭성 반영 파동함수 근사로 Slater 행렬식 한계 극복	FermiNet (Determinant Neural Network), VMC	기존 Quantum Monte Carlo 및 정확한 수치 계산 비교	**11/12**	*Phys. Rev. Res.* (2020) 10.1103/PhysRevResearch.2.033065
CASE-008	천문학	외계행성 탐사	케플러 망원경 광도 곡선 데이터 내 식 현상 미세 신호 검출	미세한 광량 변화 시계열에서 행성 트랜짓 신호 신뢰도 자동 분류	1D CNN (Convolutional Neural Network)	Kepler-90i / Kepler-80g 추가 검증 관측	**11/12**	*Astron. J.* (2018) 10.3847/1538-3881/aa9e09
CASE-009	의학/임상	임상진단	의학적 질의 응답 및 감별 진단 보조	임상 질문에 대한 다단계 의학적 추론 및 전문 지식 합성	Large Language Model (LLM), Instruction Tuning, RLHF	의료 전문가 평가 (MultiMedQA 벤치마크)	**11/12**	*Nature* (2023) 10.1038/s41586-023-06291-2
CASE-010	의약화학	단백질-리간드	신약 후보 물질의 단백질 결합 포즈 (Docking) 예측	리간드의 회전/이동 자유도를 확산 과정으로 모형화하여 도킹 성공률 증대	Score-based Diffusion Model (SO(3)xR3), Equivariant GNN	PDBbind 벤치마크 및 Crystal Structure 비교	**12/12**	*ICLR* (2023) arXiv:2210.01776
CASE-011	의약화학	물성/ADMET	분자 구조 기반 약물동력학 및 독성/물성 예측	분자 그래프 구조에서 지향성 메세지 전달을 통해 물성 피처 자동 학습	Directed Message Passing Neural Network (D-MPNN)	MoleculeNet ADMET/독성 벤치마크	**11/12**	*J. Chem. Inf. Model.* (2019) 10.1021/acs.jcim.9b00237
CASE-012	에너지/전기화학	배터리공학	리튬 이온 배터리의 잔여 수명 및 급속 열화 조기 예측	초기 방전 전압 곡선 특징 추출을 기반으로 수백 사이클 후 성능 정밀 예측	Elastic Net / Lasso Regularized Regression, Random Forest	124개 배터리 셀 실측 방전 사이클 데이터	**11/12**	*Nature Energy* (2019) 10.1038/s41560-019-0356-8
CASE-013	환경/에너지	도시/자원공학	고해상도 위성 사진 기반 태양광 패널 탐지 및 분포 지도화	대규모 항공/위성 영상에서 태양광 집열판 유무 및 면적 자동 식별	CNN (Inception-v3 Architecture), Semi-supervised Localization	미 전역 10억 개 이미지 전수 검증 및 현장 실증	**11/12**	*Joule* (2018) 10.1016/j.joule.2018.11.021
CASE-014	농업/작물학	농업기상학	위성 시계열 데이터를 활용한 지역별 작물 수확량 예측	다중 스펙트럼 시계열 및 기상 변수 결합을 통한 수확량 사전 예측	CNN-LSTM, Deep Gaussian Process	USDA(미 농무성) 실측 수확량 통계 비교	**11/12**	*AAAI* (2017) 10.1609/aaai.v31i1.11172
CASE-015	기계/유체역학	유체계산공학	유체 흐름 (Navier-Stokes) 및 미분방정식 고속 시뮬레이션	연속체 물리 영역에서 푸리에 주파수 영역 변환을 통한 격자 무관 수치해 고속 계산	Fourier Neural Operator (FNO), Neural Operator	High-resolution FEM/FVM 실측 시뮬레이션 비교	**12/12**	*ICLR* (2021) / *Nature Rev. Phys.* arXiv:2010.08895
CASE-016	기후/재난방재	국소기상학	레이더 영상 기반 초단기 (0~3시간) 국지 강수/폭우 예측	강수 레이더 영상의 공간적 시공간 변형 파악으로 초단기 레이더 맵 예측	Spatiotemporal Transformer, Vision Transformer (ViT), Cuboid Attention	기상청 레이더 관측 벤치마크 (SEVIR Dataset)	**11/12**	*NeurIPS* (2022) arXiv:2207.05833

Case ID	연구 분야	세부 분야	연구 문제	AI의 핵심 역할	핵심 AI 기술	검증 방식	평점	원 논문 / DOI
CASE-017	인문학/고고학	에피그라피	손상된 고대 비문 텍스트 복원 및 연대/출토지 추정	트랜스포머 언어모델 기반 손상 문자열 마스킹 복원 및 연대/지리 다중 추정	Transformer (MLM), Multi-task Learning	역사학 전문가 그룹 블라인드 비교 (84개 지역 71% 정밀도)	**12/12**	*Nature* (2022) 10.1038/s41586-022-04448-z
CASE-018	해양생물학	음향생태학	수중 수음기 오디오 기반 범고래 소리 자동 탐지 (ORCA-SPOT)	2D 멜-스펙트로그램 변환 및 CNN 파형 탐지로 19,000시간 수중 오디오 8일 만에 처리	Mel-Spectrogram, ResNet CNN (ORCA-SPOT)	실측 범고래 오디오 비교 (Precision 93.2%, AUC 0.95)	**11/12**	*Sci. Rep.* (2019) 10.1038/s41598-019-47335-w
CASE-019	식품공학	분석화학	GC-MS 및 전자코·전자혀 기반 대두 페이스트 향미/발효 품질 판별	12종 전통 대두 페이스트의 휘발성 및 맛 데이터 통합 머신러닝 분석	LDA, SVR, Partial Least Squares Regression (PLSR)	GC-MS 및 전자코·전자혀 실측 센서 수치 비교	**11/12**	*Food Chem.* (2021) 10.1016/j.foodchem.2021.131840
CASE-020	환경공학	수질학	국내 수계 식물·동물 플랑크톤(속 수준) 시뮬레이션	계층형 트랜스포머 모델 기반 플랑크톤 문/속 수준 수질 생태계 고속 시뮬레이션	Hierarchical Transformer (Classification + Regression)	국내 수계 실측 플랑크톤 데이터 통계 비교	**11/12**	*Water Res.* (2022) 10.1016/j.watres.2022.118494
CASE-021	의공학	순환기/호흡기	ICBHI 2017 벤치마크 데이터 기준 호흡기/청진음 자동 분류	멜-스펙트로그램 기반 CNN-RNN으로 호흡 주기 4종(정상·Crackle·Wheeze·혼합) 분류 및 환자 맞춤 재학습	Mel-Spectrogram, CNN-RNN, Patient-specific Fine-tuning	ICBHI'17 공식 벤치마크 (Score 66.31%, 환자 맞춤 시 71.81%)	**11/12**	*IEEE TBioCAS* (2020) 10.1109/TBCAS.2020.2981172

B. 사례별 상세 Case Sheet

CASE-001. AlphaFold 2 (단백질 3차원 입체 구조 예측)

연구 분야

- 생명과학 / 구조생물학 (Structural Biology)

연구 문제

- 단백질의 아미노산 서열 1차 정보로부터 원자 수준의 3차원 입체 구조를 정확하게 예측하는 문제.

기존 방식과 병목

- 기존에는 X-ray 결정학(X-ray Crystallography), Cryo-EM, NMR 등 극히 비싸고 수개월~수년이 걸리는 물리적 Wet-lab 실험에 의존함.
- 병목: 실험 비용이 막대하며, 결정화가 되지 않는 단백질은 구조 규명이 불가능함.

AI의 역할

- 진화적 동시변이(Co-evolution) 정보와 공간적 3D 원자 기하구조를 신경망 내부의 종단간(End-to-End) 아텐션으로 연계하여 물리적 실험 수준(RMSD < 1.5Å)의 정밀도로 구조를 렌더링함.

연구자의 역할

- 대상 단백질 서열 선정, 다중 서열 정렬(MSA) 템플릿 검증, 예측된 pLDDT/PAE 신뢰도 점수 해석 및 신약/생물학적 가설 설정.

입력 데이터

- 단백질 1차 아미노산 서열 (FASTA), 공통 데이터베이스(UniProt, BFD)의 MSA 다중 서열 정렬 데이터, PDB 템플릿.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Evoformer	MSA 서열 축과 아미노산 쌍(Pair) 축 간의 상호 정보를 교차 반영하는 2D Transformer block	Methods - Section 1.6 (Evoformer block)	직접 확인
Invariant Point Attention (IPA)	3D 공간 상의 3차원 회전/지평 이동 변환에 불변한 아텐션 메커니즘으로 원자 좌표 갱신	Methods - Section 1.8 (Structure module)	직접 확인
Transformer	서열 정보 간의 장거리 상호작용(Long-range dependency) 아텐션 연산	Main Text & Methods	직접 확인

검증 방법

- CASP14 (Critical Assessment of Structure Prediction) 블라인드 경쟁 및 PDB 실험적 결정 구조와의 Cα GDT-TS / RMSD 수치 직접 비교.

연구 결과

- GDT-TS 90점 이상(실험 오차범위 1.5Å 이내)을 달성하여 50년 묵은 단백질 접힘 난제를 해결함.

한계

- 단백질 동역학(Dynamic conformation shift), 리간드/소분자 결합에 의한 구조 변형 및 다중 복합체 3D 배치 예측에는 한계가 존재함.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 단백질 구조 예측, 아미노산 서열 분석, 바이오분자 3D 기하 모델링
- **AI 기술 분야:** 컴퓨터 비전, 그래프/기하학적 딥러닝, 트랜스포머/생성형 AI
- **전문가용 기술 키워드:** Evoformer, Invariant Point Attention (IPA), Transformer, Graph Neural Network (GNN)

출처

- 논문: Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold
- DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2
- 공식 기관: DeepMind / EMBL-EBI AlphaFold DB (`alphafold.ebi.ac.uk`)

CASE-002. GraphCast (글로벌 기상 중기 예측)

연구 분야

- 기후 / 지구과학 / 기상학 (Meteorology & Atmospheric Science)

연구 문제

- 0.25도 고해상도 글로벌 격자 상에서 10일 후까지의 지표면 및 대기 층별 기상 변수(기온, 풍속, 기압, 습도 등)를 정밀 예측하는 문제.

기존 방식과 병목

- ECMWF의 IFS(Integrated Forecasting System)와 같은 수치 기상 예보(NWP) 모형.
- 병목: 복잡한 열역학/유체 미분 방정식을 슈퍼컴퓨터로 수시간 동안 연산해야 하므로 에너지 및 계산 자원 소모가 심함.

AI의 역할

- 지구 표면을 icosahedron(20면체) 다중 3D 메쉬 그래프로 구조화하여 1분 이내에 10일치 글로벌 기상 변화를 병렬 연산함.

연구자의 역할

- 기상 관측 데이터(ERA5 재분석 데이터) 정제, 대기 물리 변수(지오포텐셜, 풍속 u/v) 정의 및 극단 기후(태풍 경로) 검증.

입력 데이터

- ECMWF ERA5 0.25° 재분석 데이터 (과거 2개 타임스텝의 37개 대기 층 지오포텐셜, 기온, 습도, 풍속 등).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Graph Neural Network (GNN)	구형 지구 표면 노드 간의 공간적 상관관계를 메시 그래프 상에서 메세지 패싱으로 연산	Materials and Methods - Architecture	직접 확인
MeshGraphNets	icosahedron multi-mesh 그래프 구조를 사용하여 장거리 물리 현상 전달	Materials and Methods - Multi-mesh representation	직접 확인
Encoder-Processor-Decoder	입출력 비구조화 격자를 구형 메쉬 그래프로 인코딩 후 반복 메세지 패싱 및 디코딩	Materials and Methods - GraphCast Model	직접 확인

검증 방법

- 1,380개 기상 변수 검증 항목에 대해 ECMWF 최고 성능 HRES 수치예보 모델과 RMSE 실측 비교.

연구 결과

- 전체 기상 예보 평가 항목의 90.3%에서 기존 최고 성능 슈퍼컴퓨터 수치예보 모델(HRES)을 압도함.

한계

- 학습 데이터인 ERA5에 존재하지 않는 극단적 기후변화 폭염/이상 기후 패턴에 대한 보정 능력이 제한적임.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 기상 시계열 예측, 태풍 경로 추적, 공간 격자 데이터 시뮬레이션
- **AI 기술 분야:** 시계열/격자 예측, 그래프 딥러닝, 기하학적 AI
- **전문가용 기술 키워드:** Graph Neural Network (GNN), MeshGraphNets, Encoder-Processor-Decoder

출처

- 논문: Learning skillful medium-range global weather forecasting
- DOI: 10.1126/science.adi2336
- 공식 기관: Google DeepMind / ECMWF (`github.com/google-deepmind/graphcast`)

CASE-003. GNoME (신소재 무기 결정 구조 발견)

연구 분야

- 신소재 / 무기화학 / 재료과학 (Materials Science)

연구 문제

- 열역학적으로 안정하여 실제로 합성 가능한 무기 결정(Crystal) 신소재의 아토믹 배열을 발굴하는 문제.

기존 방식과 병목

- 전통적 DFT(밀도범함수이론) 슈뢰딩거 근사 계산 및 인간 연구자의 직관적 좁은 탐색.
- 병목: DFT 계산은 원자 수가 늘어날 때마다 계산량이 기하급수적으로 늘어나 수백만 개 물질 탐색이 불가능함.

AI의 역할

- 220만 개 이상의 신규 결정 구조 후보를 생성하고, 동변계(Equivariant) 그래프 신경망으로 형성 에너지를 고속 추정하여 탐색 속도를 10,000배 향상시킴.

연구자의 역할

- 원소 주기율표 조합 제약조건 설정, 생성된 후보 물질의 DFT 2차 검증 및 자동화 로봇 랩(A-Lab)과의 실험적 합성 연결.

입력 데이터

- Materials Project 및 ICSD 결정 구조 (원자 번호, 3D 원자 좌표, 칭동 격자 벡터).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
E(3)-Equivariant GNN	3차원 유클리드 공간의 회전/반사 변환에 동변성을 갖는 원자 간 이웃 그래프 메세지 패싱	Methods - Neural network architectures (NequIP/GNoME)	직접 확인
Active Learning Loop	AI 예측 → DFT 검증 → 신규 데이터 파이프라인으로 모델 정밀도를 능동적으로 강화	Methods - Active learning workflow	직접 확인

검증 방법

- DFT(Density Functional Theory) 정밀 계산 및 Lawrence Berkeley 국립연구소 A-Lab 로봇 타깃 고체 반응 합성.

연구 결과

- 기존 인류가 발견한 48,000개 안정 결정 구조를 220만 개로 45배 확장하였으며, 이 중 736개 물질이 실제로 로봇 랩에서 성공적으로 합성됨.

한계

- 상온에서의 키네틱(Kinetic) 합성 경로 및 결정 결함(Defect) 영향까지는 예측하지 못함.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 신소재 물성 예측, 무기 결정 구조 생성, 재료 탐색 자동화
- **AI 기술 분야:** 그래프/기하학적 딥러닝, 능동 학습(Active Learning), 생성형 AI
- **전문가용 기술 키워드:** Equivariant Graph Neural Network (E(3)-GNN), Active Learning, Crystal Graph CNN

출처

- 논문: Scaling deep learning for materials discovery
- DOI: 10.1038/s41586-023-06735-9
- 공식 기관: Google DeepMind / Materials Project (`github.com/google-deepmind/gnome`)

CASE-004. RFdiffusion (De Novo 맞춤형 단백질 설계)

연구 분야

- 생명공학 / 단백질공학 / 신약개발 (Protein Engineering)

연구 문제

- 자연계에 존재하지 않는, 특정 질병 표적 단백질에 결합하는 De Novo(초기) 단백질 구조를 직접 맞춤 디자인하는 문제.

기존 방식과 병목

- 물리 에너지 기반 Rosetta 소프트웨어의 확률적 몬테카를로 탐색.
- 병목: 성공률이 1% 미만으로 매우 낮고, 복잡한 표적 결합부(Interface)에 대한 맞춤 설계가 불가능함.

AI의 역할

- 단백질 3차원 구조 생성을 노이즈 제거 과정인 확산 모형(Diffusion Process)으로 재정의하여 결합력 높은 백본 구조를 고속 생성함.

연구자의 역할

- 표적 단백질 결합 부위(Epitope) 선정, 생성된 단백질 서열의 발현/정제, 수용체 결합능(SPR, BLI) 실측.

입력 데이터

- PDB 단백질 3차원 원자 좌표 및 표적 바이오분자 기하 구조.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Score-based SE(3) Diffusion Model	3차원 공간 회전/병진 그룹(SE(3)) 상에서 무작위 가우시안 노이즈로부터 단백질 백본을 생성	Methods - Model architecture & Noise schedule	직접 확인
RoseTTAFold Network	확산 과정의 각 타임스텝에서 노이즈가 낀 3D 좌표를 단백질 구조로 복원하는 디노이저 역할	Methods - RoseTTAFold fine-tuning	직접 확인

검증 방법

- 실제 대장균 균주에서 단백질을 발현·정제 후 Cryo-EM 구조 분석 및 Surface Plasmon Resonance(SPR) 결합 상수 측정.

연구 결과

- 암 표적(TrkA), 바이러스(인플루엔자) 표적 등에 피코몰(pM) 단위 결합력을 갖는 신규 단백질을 수십 퍼센트의 성공률로 설계함.

한계

- 단백질 백본 생성 후 이에 맞는 아미노산 서열을 재디자인하는 2차 단계(ProteinMPNN)에 의존함.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 단백질 De Novo 디자인, 맞춤형 바인더 설계, 소분자/수용체 결합 디자인
- **AI 기술 분야:** 생성형 AI, 기하학적 딥러닝, 확산 모델
- **전문가용 기술 키워드:** Diffusion Model, SE(3)-Equivariant Neural Network, RoseTTAFold

출처

- 논문: De novo design of protein structure and function with RFdiffusion
- DOI: 10.1038/s41586-023-06415-8
- 공식 기관: University of Washington Institute for Protein Design (Baker Lab)

CASE-005. AI Retrosynthesis (유기 화합물 역합성 경로 탐색)

연구 분야

- 유기화학 / 의약화학 (Organic Chemistry)

연구 문제

- 목표 분자 구조가 주어졌을 때, 상용 구매 가능한 시작 물질로부터 이를 합성해낼 수 있는 유기 반응 스텝과 역합성(Retrosynthesis) 경로를 찾는 문제.

기존 방식과 병목

- 인공적 유기화학자의 직관 및 문헌 서칭에 의존.
- 병목: 화학 반응 공간이 무한에 가까워 복잡한 천연물/약물 합성 시 수주 이상의 시행착오가 소요됨.

AI의 역할

- 몬테카를로 트리 탐색(MCTS)과 반응 예측 신경망을 조합하여 실행 가능한 최적의 3~10단계 합성 경로를 몇 초 만에 제안함.

연구자의 역할

- 목표 화합물 선정, AI가 제안한 화학 반응 스텝의 위험성 검토, 실제 시약 구입 및 플라스크 벤치 반응 합성.

입력 데이터

- Reaxys chemical reaction database (수백만 개 유기 화학 반응 템플릿 및 SMILES).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Monte Carlo Tree Search (MCTS)	역합성 분해 트리를 효율적으로 탐색하여 최적의 단축 경로 발견	Methods - Tree search algorithm	직접 확인
Expansion Policy Network	입력 분자 구조에서 적용 가능한 화학 반응 템플릿의 확률 분포를 예측	Methods - Neural network training	직접 확인
In-scope Filter Network	순방향 반응이 실제로 일어날지 화학적 타당성을 필터링	Methods - Filter network	직접 확인

검증 방법

- 유기화학자 45명을 대상으로 한 이중맹검(Double-blind) 테스트 및 실제 유기합성 랩실 반응 테스트.

연구 결과

- 사람이 수십 년간 축적한 전문 화학자의 역합성 분해 능력과 동등한 수준의 경로를 30배 빠른 속도로 발견함.

한계

- 입체 화학(Stereochemistry) 선택성 및 촉매 반응 조건의 상세 파라미터까지 완벽히 보장하지는 못함.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 유기합성 경로 탐색, 분자 역합성 분석, 화학 반응 예측
- **AI 기술 분야:** 트리 탐색/강화학습, 심층 신경망, 분자 그래프 분석
- **전문가용 기술 키워드:** Monte Carlo Tree Search (MCTS), Policy Network, Reaction Fingerprint

출처

- 논문: Planning chemical syntheses with deep neural networks and symbolic AI
- DOI: 10.1038/nature25978
- 공식 기관: University of Münster / Reaxys

CASE-006. Cellpose (현미경 세포 경계 범용 자동 분할)

연구 분야

- 세포생물학 / 광학이미징 / 바이오이미징 (Biomedical Imaging)

연구 문제

- 다양성과 형상이 극심한 광학/형광/투과 현미경 이미지에서 다양한 크기와 모양의 세포 경계를 자동 세분화(Segmentation)하는 문제.

기존 방식과 병목

- ImageJ 수동 드로잉 또는 특정 형광 채널 전용 역치(Thresholding) 알고리즘.
- 병목: 세포가 뭉쳐 있거나 신호 대 잡음비(SNR)가 낮을 때 수작업 라벨링에 수백 시간이 소요되고 객관성이 떨어짐.

AI의 역할

- 세포 중심부로부터 외부 경계로 향하는 공간 기울기 흐름(Spatial Gradient Vector Flow)을 트래킹하여 범용적 2D/3D 세포 객체 분할을 수행함.

연구자의 역할

- 현미경 이미지 촬영, 전처리, Cellpose 자동 분할 결과 추적 및 신규 세포 형태에 대한 미세 수동 보정.

입력 데이터

- 다양한 광학/형광/전자에 의한 70,000개 이상의 세포 이미지 라벨 데이터셋 (TissueNet, Specialist Datasets).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Vector Flow U-Net	세포의 경계를 직접 맞추는 대신 중심 지점으로 향하는 2D 수평/수직 공간 흐름 필드를 예측	Methods - Vector flow tracking & U-Net architecture	직접 확인
Convolutional Neural Network (CNN)	현미경 픽셀 노이즈 저감 및 세포 특징 추출	Methods - Neural network training	직접 확인

검증 방법

- 300개 이상의 미학습 현미경 이미지 테스트 세트에 대해 Jaccard Index / Average Precision (AP) 실측 비교.

연구 결과

- 별도의 재학습 없이도 생명과학 현미경 이미지의 90% 이상에서 사람 수준 이상의 정밀한 세포 영역 분할을 달성함.

한계

- 세포 경계가 모호하거나 과도하게 겹친 3D 입체 조직 현미경 딥 렌더링 시 오차 발생 가능.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 현미경 세포 분할, 형광 이미지 객체 추출, 바이오이미지 자동 라벨링
- **AI 기술 분야:** 컴퓨터 비전, 이미지 세분화(Segmentation), 딥러닝
- **전문가용 기술 키워드:** U-Net, Spatial Gradient Flow, Convolutional Neural Network (CNN)

출처

- 논문: Cellpose: a generalist algorithm for cellular segmentation
- DOI: 10.1038/s41592-020-01018-x
- 공식 기관: HHMI Janelia Research Campus (`cellpose.org`)

CASE-007. FermiNet (딥러닝 기반 양자 몬테카를로 파동함수 계산)

연구 분야

- 양자물리학 / 양자화학 / 응집물리학 (Quantum Physics)

연구 문제

- 원자 및 분자계에서 다전자(Many-electron) 파동함수의 슈뢰딩거 방정식을 정밀하게 구하는 문제.

기존 방식과 병목

- Hartree-Fock 또는 Slater 행렬식 기반 몬테카를로(Quantum Monte Carlo) 알고리즘.
- 병목: 전자 수가 증가함에 따라 전자 간 파울리 배타 원리 및 상호작용 계산량이 지수 함수적으로 폭증함.

AI의 역할

- 전자의 가교 대칭성을 보장하는 디터미넌트(Determinant) 신경망 구조를 구축하여 전자 간 정밀 파동함수 상태를 변분법적으로 직관 계산함.

연구자의 역할

- 분자 및 원자핵 위치 설정, 바닥 상태 에너지 물리적 경계 조건 수립, 화학적 결합 에너지 비교 분석.

입력 데이터

- 원자핵의 3D 공간 좌표 및 전자 배치 수.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
FermiNet (Determinant Neural Network)	다전자 파동함수의 반대칭성(Anti-symmetry)을 전역 아텐션 구조로 보장하는 심층 신경망	Methods - FermiNet Architecture	직접 확인
Variational Monte Carlo (VMC)	변분원리에 따라 신경망 파라미터를 최적화하여 시스템의 바닥 상태 에너지를 탐색	Methods - Optimization procedure	직접 확인

검증 방법

- 에텐(Ethene), 포스핀 등 대표적 소분자계의 바닥 상태 에너지 및 결합 해리 곡선을 고비용 Coupled-Cluster (CCSD(T)) 결과와 비교.

연구 결과

- 기존 Slater 행렬식 조합 기반 수치 계산보다 적은 계산 자원으로 정확한 결합 에너지를 산출함.

한계

- 대규모 전자계(수백 개 이상의 전자)로 넘어갈 경우 GPU 메모리 연산 비용과 변분 최적화 난이도가 급증함.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 양자 상태 계산, 파동함수 시뮬레이션, 다전자 슈뢰딩거 해법
- **AI 기술 분야:** 양자 AI / 수치 시뮬레이션, 심층 신경망, 변분 최적화
- **전문가용 기술 키워드:** FermiNet, Variational Monte Carlo (VMC), Anti-symmetric Neural Network

출처

- 논문: Ab initio solution of the many-electron Schrödinger equation with deep neural networks
- DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.033065
- 공식 기관: DeepMind (`github.com/google-deepmind/ferminet`)

CASE-008. Kepler Exoplanet Transit Detection (1D CNN 외계행성 검출)

연구 분야

- 천문학 / 우주물리학 (Astronomy & Astrophysics)

연구 문제

- 케플러 우주 망원경이 촬영한 수십만 개 항성의 광도 곡선(Light Curve) 데이터에서 미세한 외계행성 트랜짓(Transit) 신호를 정밀 구분하는 문제.

기존 방식과 병목

- 사람이 일일이 광도 시계열의 주기적 신호 감소 그래프를 눈으로 확인(Visual inspection)하거나 단순 컷오프 알고리즘 적용.
- 병목: 약한 신호대잡음비(SNR)를 갖는 지구 크기의 소형 외계행성 신호가 노이즈로 분류되어 수만 개의 거짓 신호 속에 묻힘.

AI의 역할

- 1차원 컨벌루션 신경망(1D CNN)을 이용하여 광도 곡선의 미세한 시계열 기하학적 형태 패턴을 학습 후 자동 필터링함.

연구자의 역할

- 케플러 시계열 전처리(글로벌/로컬 뷰 정규화), 후보 신호의 행성계 궤도 역학적 타당성 검증 및 망원경 관측 확인.

입력 데이터

- Kepler Space Telescope 항성 광도 곡선 (Autokep 전처리 1D 시계열 벡터).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
1D Convolutional Neural Network (1D CNN)	시계열 광도 데이터의 1차원 로컬 딥 합성곱 패턴 추출	Methods - Model Architecture	직접 확인
Global/Local View Network	광도 곡선의 전체 주기 뷰와 트랜짓 중심 국소 뷰를 동시에 처리하는 Dual-branch CNN	Methods - Input representations	Directly Confirmed

검증 방법

- 677개 항성계의 오탐 신호 재검증 및 외계행성 Kepler-90i, Kepler-80g의 궤도 역학 계산 검증.

연구 결과

- 기존 시스템이 지나친 8번째 외계행성 'Kepler-90i'를 발견하여 최초로 태양계와 같은 8행성계를 우주에서 확인하는 성과를 냄.

한계

- 항성 자전이나 플레어 현상에 의한 비주기적 미세 노이즈가 있는 데이터에 대한 오탐률 보정 필요.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 시계열 신호 패턴 분석, 외계행성 검출, 신호 대 잡음 분류
- **AI 기술 분야:** 컴퓨터 비전/1D 시계열, 패턴 인식, 컨볼루션 신경망
- **전문가용 기술 키워드:** 1D Convolutional Neural Network (1D CNN), Classification Network, Time-Series Pattern Analysis

출처

- 논문: Identifying Exoplanets with Deep Learning: A Five-planet System in the Kepler-80 System and an Eighth Planet in Kepler-90
- DOI: 10.3847/1538-3881/aa9e09
- 공식 기관: NASA / Google AI / UT Austin

CASE-009. Med-PaLM 2 (생의학 다단계 추론 및 임상 QA)

연구 분야

- 의학 / 임상진단 / 의료정보학 (Clinical Medicine)

연구 문제

- 복잡한 임상 환자 차트, 텍스트 의학 질문에 대해 정확하고 안전한 다단계 의학적 추론과 감별 진단 보조 답변을 제공하는 문제.

기존 방식과 병목

- 의사 개인의 경험 및 단순 의학 키워드 검색 엔진.
- 병목: 최신 의학 논문 수만 편을 실시간으로 추론에 합성하기 어려우며 일반 LLM 사용 시 의학적 할루시네이션(환각) 위험이 큼.

AI의 역할

- 의료 특화 도메인 튜닝 및 강화학습(RLHF)을 통해 전문가 수준의 정확도와 안전성을 가진 의학적 추론 텍스트 생성을 수행함.

연구자의 역할

- 의학 질문-답변 데이터셋(MedQA, MedMCQA 등) 구축, 생성된 의학적 답변의 정밀 임상 평가 및 위협 요인(할루시네이션, 유해성) 태깅.

입력 데이터

- MedQA(USMLE 의사면허시험 질문), MedMCQA, PubMed text, Clinical Guidelines.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Large Language Model (LLM)	트랜스포머 기반 대규모 의학 텍스트 사전학습 언어 모델	Methods - Model & Training	직접 확인
Instruction Tuning / RLHF	의료 임상 전문가의 평가를 피드백으로 반영하여 안전하고 정확한 정답을 생성하도록 강화학습	Methods - Alignment	직접 확인
Soft Prompt Tuning	의학 도메인 맥락을 모형 튜닝 파라미터로 주입	Methods - Prompting strategy	직접 확인

검증 방법

- MultiMedQA 벤치마크 및 현직 전문의 9명이 참여한 다면적 이중맹검 평가(정확성, 유해성, 유용성).

연구 결과

- 미국 의사면허시험(USMLE) 형식 질문에서 86.5%의 정답률을 기록하며 전문의 평가 기준 83.7%의 안전한 임상 응답성을 달성함.

한계

- 텍스트 외에 실시간 멀티모달(의료 영상, 생체 신호)과의 결합 및 법적/윤리적 책임 소재 한계.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 임상 텍스트 분석, 의학 문헌 합성, 감별 진단 보조 LLM
- **AI 기술 분야:** 자연어 처리(NLP), 생성형 AI / LLM, 강화학습
- **전문가용 기술 키워드:** Large Language Model (LLM), Instruction Tuning, RLHF, Prompt Engineering

출처

- 논문: Towards Generalist Biomedical AI (Med-PaLM 2 / MultiMedQA)
- DOI: 10.1038/s41586-023-06291-2
- 공식 기관: Google Research / DeepMind

CASE-010. DiffDock (기하학적 확산 모델 기반 단백질-리간드 도킹)

연구 분야

- 의약화학 / 신약개발 / 분자생물물리학 (Medicinal Chemistry)

연구 문제

- 단백질 타깃 결합 포켓 내 소분자 약물(리간드)의 정확한 3차원 회전/이동/비틀림 3D 겹침 구도를 예측하는 문제.

기존 방식과 병목

- AutoDock Vina, Glide 등 물리적 격자 에너지 격차 기반 탐색.
- 병목: 소분자의 비틀림 회전 자유도가 증가하면 탐색 공간이 폭발하고, 위양성(False Positive) 결합 구도가 다수 발생함.

AI의 역할

- 3차원 유클리드 공간 및 토러스 회전 군(SO(3) x R3) 상에서의 확산 생성 모델로 도킹 포즈 확률 밀도 함수를 모델링함.

연구자의 역할

- 표적 단백질 PDB 입력, 소분자 SMILES 준비, 예측된 3D 도킹 결합 자세의 결합 에너지/수소 결합 확인 및 합성 우선순위 확정.

입력 데이터

- PDBbind 3D 구조 데이터 (단백질 결합 포켓 원자 좌표 및 소분자 3D 콤플렉스).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Score-based Generative Diffusion Model	SO(3) x R3 x R^m 연속 다양체 공간 상에서 무작위 상태로부터 도킹 3D 구도를 역확산 생성	Methods - Diffusion manifold setup	직접 확인
Equivariant GNN (EGNN / E3NN)	단백질과 리간드 간 원자 거리 및 3차원 회전 변환에 상응하는 동변(Equivariant) 특징 벡터 연산	Methods - Score model architecture	직접 확인

검증 방법

- PDBbind 벤치마크 363개 복합체에 대해 실측 X-ray 구조와의 RMSD < 2.0Å 비율 평가.

연구 결과

- 기존 최고의 도킹 알고리즘 대비 RMSD 2Å 이내 정밀 도킹 성공률을 38%에서 58%로 대폭 향상시킴.

한계

- 단백질 아미노산 측쇄(Side-chain)의 유연한 구조 변화(Induced-fit)를 완전 가변적으로 반영하지는 못함.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 단백질-약물 도킹 예측, 분자 결합 포즈 생성, 3D 결합 구조 모델링
- **AI 기술 분야:** 생성형 AI, 확산 모델, 기하학적 딥러닝
- **전문가용 기술 키워드:** Score-based Diffusion Model, Equivariant Graph Neural Network (EGNN), SO(3) Manifold

출처

- 논문: DiffDock: Diffusion Steps, Fast and Accurate Small Molecule Molecular Docking
- DOI: arXiv:2210.01776 (ICLR 2023)
- 공식 기관: MIT CSAIL (`github.com/gcorso/DiffDock`)

CASE-011. Chemprop (지향성 그래프 신경망 분자 ADMET 물성 예측)

연구 분야

- 의약화학 / 신약개발 / Cheminformatics (Cheminformatics)

연구 문제

- 신약 후보 분자의 용해도, 투과성, 혈뇌장벽(BBB) 통과 여부, 독성(ADMET) 등 약물성 물성을 2D 그래프 구조로부터 예측하는 문제.

기존 방식과 병목

- Morgan Fingerprint 기반의 수동 기술자(Hand-crafted Descriptor)와 Random Forest / SVM 결합.
- 병목: 분자의 국소 서브구조 간 상호작용 정보가 손실되어 미세한 원자 치환에 따른 물성 변화 예측도가 떨어짐.

AI의 역할

- 분자의 원자와 결합을 방향성 메시지 전달 그래프(D-MPNN)로 구성하여 약물성에 최적화된 분자 피처를 자동 학습함.

연구자의 역할

- 분자 구조 SMILES 및 실측 실험 데이터(IC50, LD50 등) 수집, 모델 예측 결과 기반 신약 후보 물질 스크리닝.

입력 데이터

- MoleculeNet 벤치마크 (BBBP, Tox21, ClinTox, ESOL 등 분자 SMILES 및 실험 측정값).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Directed Message Passing Neural Network (D-MPNN)	원자 노드가 아닌 결합(Edge) 중심 방향성 메시지 전달로 링(Ring) 구조 바운싱 방지	Methods - D-MPNN Architecture	직접 확인
Graph Neural Network (GNN)	분자의 분자식을 그래프 구조로 변환하여 아토믹 피처 벡터화	Methods - Model Training	직접 확인

검증 방법

- MoleculeNet 내 14개 대표 화학 물성 데이터셋에서 ROC-AUC 및 RMSE 비교.

연구 결과

- 기존 화학 정보학 Fingerprint 기반 ML 기법을 전 데이터셋에서 능가하며 MIT의 신규 항생제(Halicin) 발견에 핵심 기여함.

한계

- 3차원 입체 이성질체(Conformation / Stereoisomer) 차이에 따른 물성 변화 반영의 제한.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 분자 물성 예측, 약물 독성/ADMET 스크리닝, 화학 구조 피처 학습
- **AI 기술 분야:** 그래프 neural network, 분자 딥러닝, QSAR 모델링
- **전문가용 기술 키워드:** Directed Message Passing Neural Network (D-MPNN), Graph Neural Network (GNN), Chemprop

출처

- 논문: Analyzing Learned Molecular Representations for Property Prediction
- DOI: 10.1021/acs.jcim.9b00237
- 공식 기관: MIT Chemical Engineering / CSAIL (`github.com/chemprop/chemprop`)

CASE-012. Battery Early Life Prediction (배터리 수명 및 열화 조기 예측)

연구 분야

- 에너지공학 / 전기화학 / 재료공학 (Electrochemistry & Energy Storage)

연구 문제

- 리튬 이온 배터리 셀의 초기 100회 급속 충·방전 전압 곡선 데이터만으로 잔여 수명(Cycle Life)을 조기 정밀 예측하는 문제.

기존 방식과 병목

- 수개월 동안 수천 번의 충·방전을 실제 수행하여 배터리 용량이 80%로 떨어질 때까지 실증 테스트 진행.
- 병목: 신규 배터리 소재나 충전 프로토콜 평가에 수개월의 시간과 막대한 테스트 비용 소요.

AI의 역할

- 초기 방전 전압 차이 곡선($Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$)에서 핵심 전기화학적 열화 피처를 추출하고 머신러닝 규제화 모델로 잔여 수명을 정밀 추정함.

연구자의 역할

- 배터리 셀 급속 충전 프로토콜 설계, 전압/전류/온도 센서 데이터 수집 및 특징 피처(전압 미분값 등) 수학적 정의.

입력 데이터

- 124개 Commercial commercial commercial LiFePO4/Graphite 배터리 셀의 초기 100회 충방전 시계열 전압/용량/온도 데이터.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Lasso / Elastic Net Regularized Regression	과적합을 방지하고 다중공선성을 갖는 전기화학 시계열 피처 중 핵심 변수를 자동선택	Methods - Model development	직접 확인
Random Forest / ML Pipeline	배터리 사이클 수명 분할 및 비선형 열화 패턴 보조 분류	Methods - Model comparison	직접 확인
Domain Feature Engineering	$Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$ 방전 용량 차이 곡선의 통계적 분산/왜도 피처 변환	Methods - Feature extraction	직접 확인

검증 방법

- 독립적인 40개 배터리 셀 테스트 세트에 대한 수명 사이클 수 예측 테스트 (Test Error 4.9%).

연구 결과

- 1,000회 이상 수행해야 하던 배터리 수명 테스트를 초기 100 사이클 데이터만으로 5% 이내 오차로 정밀 예측하여 개발 기간을 수개월에서 며칠로 단축함.

한계

- 다양한 양극/음극 화학 조성(NCM, LFP 등) 및 작동 온도 조건 변경 시 재학습 필요.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 배터리 수명 조기 예측, 전기화학 시계열 분석, 장비 열화 진단
- **AI 기술 분야:** 머신러닝 / 회귀 분석, 시계열 피처 엔지니어링, 이상 탐지
- **전문가용 기술 키워드:** Elastic Net / Lasso Regularization, Random Forest, Feature Engineering

출처

- 논문: Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation
- DOI: 10.1038/s41560-019-0356-8
- 공식 기관: Stanford University / MIT / Toyota Research Institute

CASE-013. DeepSolar (고해상도 위성 영상 기반 태양광 인프라 탐지)

연구 분야

- 환경공학 / 도시공학 / 에너지자원 (Environmental & Energy Engineering)

연구 문제

- 대규모 항공/위성 영상으로부터 미국 전역에 분산 설치된 태양광 패널(Photovoltaic)의 위치와 면적을 자동으로 식별 및 지도화하는 문제.

기존 방식과 병목

- 지자체 신고 서류 현황 집계 또는 현장 조사원 방문.
- 병목: 소규모 주택용 태양광 패널의 정확한 전수조사가 불가능하여 재생에너지 정책 수립에 어려움.

AI의 역할

- 10억 개 이상의 위성 사진 픽셀을 딥러닝 CNN 알고리즘으로 스캐닝하여 태양광 패널 유무와 경계 구역을 고속 자동 탐지함.

연구자의 역할

- 고해상도 위성 사진 수집, 주택용/상업용 태양광 패널 훈련 샘플 구축, 탐지 결과를 지역 사회경제적 지표와 연계 해석.

입력 데이터

- 미 전역 0.1m~0.3m 고해상도 항공 및 위성 이미지 (Google Maps API / USGS).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Convolutional Neural Network (Inception-v3)	위성 이미지 타일 내 태양광 패널 특유의 텍스처 및 색상 피처 추출	Methods - Convolutional neural network framework	직접 확인
Semi-supervised Object Localization	Class Activation Map(CAM)을 이용하여 수동 Bounding box 라벨 없이 픽셀 단위 패널 영역 위치추정	Methods - Solar panel area estimation	직접 확인

검증 방법

- 미 전역 다양한 기후/지형 조건의 9,356개 위성 이미지 타일에 대해 Precision 93.1%, Recall 88.5% 검증.

연구 결과

- 미국 전역에서 147만 개의 태양광 인프라를 전수 탐지하여 미국 최초의 고해상도 분산 태양광 DB를 구축함.

한계

- 그림자, 눈, 지붕 반사체 등에 의한 위양성 오탐 가능성 존재.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 위성 이미지 객체 탐지, 태양광 인프라 자동 매핑, 원격 탐사 데이터 분석
- **AI 기술 분야:** 컴퓨터 비전, 객체 탐지(Object Detection), 위성/항공 영상 AI
- **전문가용 기술 키워드:** Convolutional Neural Network (CNN), Inception-v3, Class Activation Map (CAM)

출처

- 논문: DeepSolar: A Machine Learning Framework to Efficiently Identify Solar Panels in Satellite Imagery for Energy Transition Analysis
- DOI: 10.1016/j.joule.2018.11.021
- 공식 기관: Stanford University Civil & Environmental Engineering

CASE-014. Remote Sensing Crop Yield Prediction (위성 시계열 작물 수확량 예측)

연구 분야

- 농업공학 / 작물학 / 농업기상학 (Agriculture & Agronomy)

연구 문제

- 기후 변화 및 가뭄 상황에서 시계열 위성 영상 데이터를 활용해 수확 2~3개월 전 지역별 작물(옥수수, 콩 등) 수확량을 정밀 예측하는 문제.

기존 방식과 병목

- 농가 현장 표본 방문 조사 및 비선형 기상 통계 모델.
- 병목: 수집 기간이 길어 수확기 이후에야 집계가 완료되며, 광역 지역의 기후 이변 반영이 더딤.

AI의 역할

- 다중 스펙트럼(NDVI, EVI) 시계열 위성 이미지와 기상 시계열을 ConvLSTM 및 3D CNN 신경망으로 통합하여 공간-시간적 성장 패턴을 수확량으로 매핑함.

연구자의 역할

- MODIS / Sentinel 위성 밴드 정제, 위성 식생지수 계산, 카운티(County) 단위 농무성 실측 수확량 데이터 수집 및 기후 변수 통합.

입력 데이터

- MODIS 다중 스펙트럼 위성 이미지 시계열, 식생지수(NDVI), 지표면 온도(LST), 토양 습도.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Convolutional LSTM (ConvLSTM)	공간적 위성 이미지 피처와 시간 흐름에 따른 작물 생장 변화 패턴을 동시 모델링	Methods - Spatiotemporal neural networks	직접 확인
3D CNN / Spatial Feature Extractor	농경지 필드 경계 및 스펙트럼 밴드 간 상관관계 공간 처리	Methods - Architecture	직접 확인

검증 방법

- 미국 옥수수 지대(Corn Belt) 카운티별 미 농무성(USDA) 최종 실측 수확량 통계 자료와의 RMSE 수치 비교.

연구 결과

- 기존 통계 모델 대비 수확 3개월 전 예측 RMSE를 30% 이상 감소시켜 식량 안보 사전 대응 체계를 정립함.

한계

- 구름 커버리지에 의한 위성 영상 손실 시 데이터 보간 문제 발생.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 작물 수확량 시계열 예측, 위성 식생지수 분석, 농업 기후 데이터 모델링
- **AI 기술 분야:** 시공간 딥러닝, 원격 탐사, 컴퓨터 비전
- **전문가용 기술 키워드:** Convolutional LSTM (ConvLSTM), 3D CNN, Spatiotemporal Transformer

출처

- 논문: Deep Gaussian Process for Crop Yield Prediction Based on Remote Sensing Data
- DOI: 10.1609/aaai.v31i1.11172 (AAAI-2017)
- 공식 기관: Stanford Sustainability and Artificial Intelligence Lab (Jiaxuan You, Stefano Ermon et al.)

CASE-015. Fourier Neural Operator (FNO 기반 유체 미분방정식 고속 시뮬레이션)

연구 분야

- 기계공학 / 유체역학 / 계산물리학 (Computational Fluid Dynamics)

연구 문제

- Navier-Stokes 방정식 등 연속체 복합 난류(Turbulence) 유체 흐름 시뮬레이션을 고해상도 환경에서 구하는 문제.

기존 방식과 병목

- 유한요소법(FEM) 또는 유한부피법(FVM) 수치 해석 격자 연산.
- 병목: 격자 해상도가 높아지면 계산 시간이 수 시간~수 일로 급증하며, 메시 격자가 바뀌면 모델을 재학습해야 함.

AI의 역할

- 함수 공간 사이의 맵핑을 학습하는 신경 연산자(Neural Operator)를 푸리에 영역(Fourier Domain) 변환으로 정립하여 격자 무관(Zero-shot Super-resolution) 유체 시뮬레이션을 1,000배 빠르게 수행함.

연구자의 역할

- 유체 도메인 물리 경계 조건 수립, Navier-Stokes 수치해 생성, 예측된 압력/속도 필드의 물리적 보존 법칙 검증.

입력 데이터

- 초기 유체 속도/압력 장 2D/3D 시계열 스냅샷 데이터.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Fourier Neural Operator (FNO)	입력 공간 파동 함수를 Fast Fourier Transform(FFT)으로 변환 후 주파수 도메인 모드 파라미터 연산	Methods - FNO Architecture	직접 확인
Neural Operator	단일 격자에 제한되는 일반 신경망과 달리 무한 차원 함수 공간 간 연산자 맵핑을 구현	Methods - Mathematical formulation	직접 확인

검증 방법

- 2D/3D Navier-Stokes 방정식, Burgers 방정식 등의 정밀 유한부피법(FVM) 시뮬레이션 솔루션과 비교.

연구 결과

- 기존 수치 해석기 대비 1,000배 이상 빠른 속도로 동등한 수치 정확도를 달성하였으며, 저해상도로 학습 후 고해상도 격자에 Zero-shot 적용 성공.

한계

- 불규칙한 복잡한 기하 구조(Complex Geometry) 경계면에서의 푸리에 변환 오차 제어 필요.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 유체 흐름 고속 시뮬레이션, 물리 미분방정식 AI 해법, 공학 격자 계산 자동화
- **AI 기술 분야:** 물리 기반 AI (Physics-Informed AI), 신경 연산자(Neural Operator), 과학적 AI
- **전문가용 기술 키워드:** Fourier Neural Operator (FNO), Neural Operator, Fast Fourier Transform (FFT) Layer

출처

- 논문: Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations
- DOI: arXiv:2010.08895 (ICLR 2021)
- 공식 기관: Caltech Anima Anandkumar Lab (`github.com/zongyi-li/fourier_neural_operator`)

CASE-016. Earthformer (시공간 트랜스포머 기반 국지 강수 초단기 예보)

연구 분야

- 기후 / 재난방재 / 국소기상학 (Meteorology & Disaster Prevention)

연구 문제

- 기상 레이더 반사도 시계열 영상으로부터 향후 0~3시간 이내의 폭우 및 국지성 강수 변화 구도를 픽셀 단위로 초단기 예보(Nowcasting)하는 문제.

기존 방식과 병목

- Optical Flow(광학 흐름) 기상 레이더 벡터 외삽법.
- 병목: 대기 구름의 생김과 소멸 등 비선형적인 대기 수증기 발달 과정을 물리적으로 반영하지 못함.

AI의 역할

- 3차원 시공간 큐보이드(Cuboid) 아텐션 구조를 갖는 Vision Transformer로 국지적 강수 레이더 패턴의 변형을 전역적으로 추적함.

연구자의 역할

- 기상 레이더 품질 정제, 강수량 변환 식(Z-R 관계식) 적용, 폭우 위험 지역 초단기 경보 타당성 실측.

입력 데이터

- SEVIR / EarthNet 기상 레이더 반사도(VIL) 시계열 영상.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Cuboid Self-Attention Transformer	시공간 패치를 3D 큐보이드 단위로 분할하여 계산 복잡도를 낮추면서 전역적 시공간 상관관계 계산	Methods - Cuboid Attention	직접 확인
Hierarchical Encoder-Decoder	국지성 폭우 패치의 해상도를 단계별로 복원하는 Vision Transformer 구조	Methods - Architecture	직접 확인

검증 방법

- SEVIR 벤치마크 데이터셋에서 CSI (Critical Success Index) 수치 평가.

연구 결과

- 기존 ConvLSTM 및 Optical Flow 모델 대비 굵은 폭우 영역 예측 정확도(CSI)를 대폭 상승시킴.

한계

- 3시간 이상의 장기 예보로 넘어갈 경우 레이더 영상의 둔화(Blurring) 현상 발생.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 레이더 강수 초단기 예보, 폭우/재난 시계열 예측, 기상 영상 변형 분석
- **AI 기술 분야:** 컴퓨터 비전, 비전 트랜스포머(ViT), 시공간 시계열 딥러닝
- **전문가용 기술 키워드:** Spatiotemporal Transformer, Cuboid Self-Attention, Vision Transformer (ViT)

출처

- 논문: Earthformer: Exploring Space-Time Transformers for Earth System Forecasting
- DOI: arXiv:2207.05833 (NeurIPS 2022)
- 공식 기관: Amazon AWS AI / University of Washington (`github.com/amazon-science/earthformer`)

CASE-017. Ithaca (손상된 고대 텍스트 복원 및 작성 연대/지역 추정)

연구 분야

- 인문학 / 고고학 / 에피그라피 (History & Epigraphy)

연구 문제

- 마모되거나 손상되어 가독성을 잃은 고대 비문 문자를 복원하고, 해당 유물의 작성 연대와 원래 작성된 지리적 지역을 정밀 추정하는 문제.

기존 방식과 병목

- 역사학자의 직관 및 타 문서 비교 감정.
- 병목: 손상된 수만 개의 유물을 일일이 복원하는 데 수십 년이 걸리며, 주관적 오차와 연대 추정 오차 범위가 수백 년에 달함.

AI의 역할

- 텍스트 언어 모델 트랜스포머를 고대 그리스어 비문 데이터셋에 적용하여 빈칸 복원(62% 정밀도) 및 연대(오차 30년 이내), 출토 지리(84개 지역 71% 정밀도)를 통합 추정함.

연구자의 역할

- 고대 비문 디지털 텍스트 변환(EpiDoc 형식), 역사적 타당성 검증, 복원 텍스트 해석 및 학술적 평가.

입력 데이터

- IPH (Inscriptiones Graecae) 고대 그리스 비문 78,608개 텍스트 데이터셋 (문자열 및 출토 연대/장소 메타데이터).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Transformer (Masked Language Model)	문맥 양방향 어텐션을 통한 손상 문자열 마스킹 복원	Methods - Model Architecture	직접 확인
Multi-task Learning Network	복원(Restoration), 연대 측정(Dating), 지역 추정(Attribution)을 전역 공유 신경망으로 동시 예측	Methods - Joint Loss Function	직접 확인

검증 방법

- 역사학 전문가 그룹과의 더블 블라인드 복원 성능 테스트 및 독립적 유물 연대 비교.

연구 결과

- 수동 복원 정밀도(25%) 대비 AI+전문가 협업 시 복원 정밀도를 72%로 향상시키고 연대 추정 오차를 30년 이내로 대폭 줄임. (출토 지리 추정: 84개 지역 71% 정밀도 달성)

한계

- 훈련 데이터가 부족한 희귀 dialect(방언) 비문에 대한 예측 정밀도 저하.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 고대 비문 텍스트 복원, 유물 작성 연대 추정, 역사 문헌 자동 분류
- **AI 기술 분야:** 자연어 처리(NLP), 트랜스포머, 멀티태스크 학습
- **전문가용 기술 키워드:** Transformer, Masked Language Model (MLM), Multi-task Learning

출처

- 논문: Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks (Ithaca)
- DOI: 10.1038/s41586-022-04448-z (Nature 2022)
- 공식 기관: DeepMind / Ca' Foscari University of Venice (`ithaca.deepmind.com`)

CASE-018. ORCA-SPOT (수중 수음기 오디오 기반 범고래 소리 자동 탐지)

연구 분야

- 해양생물학 / 음향생태학 (Marine Biology & Bioacoustics)

연구 문제

- 19,000시간 이상의 방대한 수중 수음기(Hydrophone) 오디오 데이터에서 범고래(Orca)의 음향 발성 파형을 수동 청취 없이 자동 탐지하는 문제.

기존 방식과 병목

- 오디오 전문가가 수개월 분량의 수중 음향을 일일이 감상하거나 수동 스펙트로그램 시진.
- 병목: 분석에 수개월~수년이 걸리며, 야간 및 미세 배경 잡음 시 범고래 발성을 놓침.

AI의 역할

- 2D 멜-스펙트로그램(Mel-Spectrogram) 이미지 변환 후, ResNet 기반 CNN (ORCA-SPOT)으로 19,000시간 분량의 오디오를 단 8일 만에 자동 분류함.

연구자의 역할

- 수중 수음기(Hydrophone) 오디오 수집, 생물학적 발성 샘플 라벨링, 오탐 파형 검증.

입력 데이터

- 19,000시간 분량의 범고래 수중 녹음 오디오 시계열 데이터.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Mel-Spectrogram 2D CNN (ORCA-SPOT)	오디오 파형을 주파수-시간 2D 이미지로 변환 후 ResNet CNN으로 분류	Methods - ORCA-SPOT Architecture	직접 확인
Convolutional Neural Network (ResNet)	수중 배경 소음 저감 및 범고래 음향 특징 자동 추출	Methods - Model Training	직접 확인

검증 방법

- 독립 실측 오디오 데이터셋에 대해 Precision, AUC 평가 (Precision 93.2%, AUC 0.95).

연구 결과

- 19,000시간 오디오를 8일 만에 자동 처리하고, 93.2%의 높은 정밀도로 범고래 수중 음향을 정밀 탐지함.

한계

- 선박 엔진 노이즈나 타 해양 포유류 음향과의 중첩 시 오탐 위험.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 해양 생물 소리 자동 분류, 수중 오디오 스펙트로그램 분석, 생태 개체수 추적
- **AI 기술 분야:** 컴퓨터 비전/오디오 처리, 음향 딥러닝, 객체 탐지
- **전문가용 기술 키워드:** Mel-Spectrogram, ResNet CNN, ORCA-SPOT

출처

- 논문: ORCA-SPOT: An Automatic Killer Whale Sound Detection Toolkit Using Deep Learning
- DOI: 10.1038/s41598-019-47335-w (Sci. Rep. 2019)
- 공식 기관: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU Germany - Christian Bergler et al.)

CASE-019. Chinese Soybean Paste Flavor Profiling (GC-MS 및 전자코·전자혀 기반 전통 대두 페이스트 향미 판별)

연구 분야

- 식품공학 / 분석화학 / 감각평가 (Food Science & Analytical Chemistry)

연구 문제

- 12종의 중국 전통 대두 페이스트(Soybean Paste)의 GC-MS 휘발성 성분과 전자코(E-nose), 전자혀(E-tongue) 융합 데이터로부터 향미 및 발효 품질을 분류하는 문제.

기존 방식과 병목

- 사람 관능 평가단(Sensory Panel)의 주관적 시식 및 단일 화학 분석 기기 사용.
- 병목: 관능 평가의 주관적 오차와 다중 센서 간 복잡한 비선형 기여도 분석 한계.

AI의 역할

- GC-MS 수치와 전자코/전자혀 융합 센서 수치를 판별 분석(LDA), 서포트 벡터 회귀(SVR), 부분최소제곱 회귀(PLSR) 머신러닝 모델로 통합하여 향미 특성을 분류함.

연구자의 역할

- 전통 대두 페이스트 12종 시료 채취, GC-MS 기기 분석, 전자코/전자혀 센서 측정 및 화학 성분 정량화.

입력 데이터

- 12종 대두 페이스트의 GC-MS 휘발성 화합물 피크, 전자코 센서 응답값, 전자혀 맛 센서 데이터.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Linear Discriminant Analysis (LDA)	전자코/전자혀 센서 조합 차원 축소 및 페이스트 샘플 품종 선별	Methods - Discriminant Analysis	직접 확인
Partial Least Squares Regression (PLSR) & SVR	GC-MS 피크 수치와 관능 평가 맛 항목 간 회귀 지도 학습	Methods - Multivariate Modeling	직접 확인

검증 방법

- 융합 데이터 LDA 판별 정확도(97.22%) 및 에스터·총산·환원당·염도·아미노산 질소 함량 예측 상관계수(Rp 약 0.80~0.96) 평가. SVR이 PLSR보다 우수함.

연구 결과

- 12종 대두 페이스트의 휘발성 성분과 센서 수치 간의 높은 상관관계를 규명하여 발효 향미 품질을 객관적으로 판별함.

한계

- 12종 시료 이외의 타 국가 발효 식품 데이터 적용 시 센서 데이터 재보정 필요.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 식품 향미/신선도 정량 평가, 크로마토그래피 피크 데이터 분석, 센서 융합 머신러닝
- **AI 기술 분야:** 머신러닝, 다변량 데이터 분석, 다중 센서 융합
- **전문가용 기술 키워드:** Linear Discriminant Analysis (LDA), Support Vector Regression (SVR), Partial Least Squares Regression (PLSR)

출처

- 논문: Characterization of selected Chinese soybean paste based on flavor profiles using HS-SPME-GC/MS, E-nose and E-tongue combined with chemometrics (Yu et al.)
- DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131840 (Food Chemistry 2022, Vol. 375)
- 저자: Shanshan Yu, Xingyi Huang, Li Wang 외

CASE-020. Hierarchical Plankton Simulator (계층형 트랜스포머 기반 플랑크톤 수질 생태계 시뮬레이션)

연구 분야

- 환경공학 / 수자원공학 / 수질생태학 (Environmental Engineering & Hydrology)

연구 문제

- 국내 주요 수계에서 식물 플랑크톤(조류) 및 동물 플랑크톤의 개체수 변화를 문/클래스(Phylum/Class) 및 속(Genus) 수준까지 시뮬레이션하고 수질 생태계를 예보하는 문제.

기존 방식과 병목

- 물리적 프로세스 기반 수질 생태계 모델(EUTRO, WASP).
- 병목: 미생물 종(Genus) 수준의 복잡한 비선형 생태계 상호작용 및 파라미터 보정을 수동으로 정하기 어려움.

AI의 역할

- 국내 수질 계측 데이터를 계층형 트랜스포머(Hierarchical Deep Learning / Transformer) 모델로 구조화하여 플랑크톤 종 단위 시뮬레이션을 정밀 연산함.

연구자의 역할

- 국내 주요 수계 현장 채수, 식물/동물 플랑크톤 속(Genus) 단위 현미경 동정 라벨링, 수질 생태 파라미터 검증.

입력 데이터

- 국내 수계 수온, 영양염류, 일조량 시계열 및 식물/동물 플랑크톤 속(Genus) 단위 세분화 현황 표.

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Hierarchical Transformer (분류 TF + 회귀 TF)	플랑크톤을 상위 '문(Phylum)' 단계부터 하위 '속(Genus)' 단계까지 계층적으로 연결한 분류·회귀 트랜스포머	Methods - Hierarchical Architecture	직접 확인
Deep Learning Ecosystem Simulator	과거 기상 및 수질 변수에 대응하는 생물 종 다양성 변화 시뮬레이션	Methods - Simulator	직접 확인

검증 방법

- 국내 주요 저수지 실측 식물/동물 플랑크톤 개체수 통계 데이터와 비교.

연구 결과

- 기존 단순 수질 모델로 예측 불가능했던 속(Genus) 단위 플랑크톤 생태계 변동을 정밀 시뮬레이션하는 데 성공함.

한계

- 미기록 신종 미생물이 대량 유입될 경우 생태계 파라미터 재학습 필요.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 수질 녹조/적조 사전 예보, 플랑크톤 시뮬레이션, 수자원 센서 데이터 분석
- **AI 기술 분야:** 트랜스포머, 계층형 딥러닝, 환경 생태 시뮬레이션
- **전문가용 기술 키워드:** Hierarchical Transformer, Deep Learning Ecosystem Simulator

출처

- 논문: Hierarchical Deep Learning Model to Simulate Phytoplankton at Phylum/Class and Genus Levels and Zooplankton at the Genus Level
- DOI: 10.1016/j.watres.2022.118494 (Water Research 2022)
- 저자: Sang-Soo Baek, Eun-Young Jung, JongCheol Pyo, Yakov Pachepsky, Heejong Son, Kyung Hwa Cho

CASE-021. ICBHI Respiratory Sound Benchmark (ICBHI 벤치마크 기반 청진기 호흡음 자동 분류)

연구 분야

- 의공학 / 순환기·호흡기 내과 (Biomedical Engineering & Cardiology)

연구 문제

- ICBHI 2017 벤치마크 호흡음 오디오 데이터셋(920개 녹음 파일, 6,898개 호흡 주기)에서 정상, 쌕쌕거림(Wheeze), 거친 소리(Crackle)를 자동 분류하는 문제.

기존 방식과 병목

- 청진기를 통한 아날로그 수동 청진.
- 병목: 청진 오디오의 주파수 대역이 복잡하고 주변 소음과 마이크 부착 노이즈로 오진율이 발생함.

AI의 역할

- 호흡음 오디오를 멜-스펙트로그램(Mel-Spectrogram)으로 변환한 뒤 CNN-RNN 하이브리드 모델로 호흡 주기를 정상·Crackle·Wheeze·혼합 4종으로 자동 분류함.
- 환자를 먼저 선별한 뒤 소량의 환자 데이터로 모델을 재학습(Patient-specific tuning)하고, 가중치 양자화로 메모리를 약 4배 줄여 웨어러블 기기 탑재 가능성을 보임.

연구자의 역할

- ICBHI 2017 호흡음 주보 어노테이션 검증, 내과 전문의 진단 보조 수치 가이드 수립.

입력 데이터

- ICBHI 2017 Respiratory Sound Database (920개 수집 오디오, 6,898개 호흡 주기 라벨).

실제 사용 AI 기술

기술	연구에서의 역할	원문 근거	확인 상태
Mel-Spectrogram Audio Feature	호흡음 오디오를 시간-주파수 2D 특징 이미지로 변환	Abstract	초록 확인
CNN-RNN Hybrid Model	호흡 주기 내 Crackle/Wheeze 패턴의 공간·시간 특징 동시 학습 및 4종 분류	Abstract	초록 확인
Patient-specific Model Tuning / Weight Quantization	소량 환자 데이터로 재학습, 로그 양자화로 메모리 약 4배 절감	Abstract	초록 확인

검증 방법

- ICBHI'17 공식 벤치마크 데이터셋의 4종 분류 Score 평가 및 환자 단위 Leave-one-out 검증.

연구 결과

- ICBHI'17 4종 분류에서 Score 66.31%로 당시 최고 수준을 기록하고, 환자 맞춤 재학습 시 71.81%까지 향상함. 성능 손실 없이 메모리를 약 4배 줄임.

한계

- 마이크 밀착 노이즈나 체위 변경에 의한 미세 잡음 보정 필요.

WHAT THE LAB 키워드

- **연구자용 활용 키워드:** 디지털 청진기 심폐음 분석, 생체 음향 신호 자동 진단, 1차 의료 스크리닝 AI
- **AI 기술 분야:** 오디오/신호 처리, 음향 딥러닝(CNN-RNN), 패턴 인식
- **전문가용 기술 키워드:** Mel-Spectrogram, CNN-RNN, Patient-specific Fine-tuning, Model Quantization

출처

- 논문: Deep Neural Network for Respiratory Sound Classification in Wearable Devices Enabled by Patient Specific Model Tuning (Acharya & Basu)
- DOI: 10.1109/TBCAS.2020.2981172 (IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst. 2020)
- 데이터셋 출처: An open access database for the evaluation of respiratory sound classification algorithms (Rocha et al.) / 10.1088/1361-6579/ab03ea (Physiol. Meas. 2019), A Respiratory Sound Database for the Development of Automated Classification / 10.1007/978-981-10-7419-6_6 (ICBHI 2017, IFMBE Proceedings)

C. Keyword Master 후보 초안

실제 검증 사례(연구 사례 21건 + 실용 사례)에서 추출 및 동의어/정규화 과정을 거친 WHAT THE LAB의 **Keyword Master 초안**입니다.

> 참고: C절 표는 KM-001~021(연구 사례)과 KM-022~034(실용 사례)를 포함한다(2026-10-10). D·F절과 16절 답변은 아직 CASE-001~016 기준이다. 확정된 마스터(AM-01~08, AM-10)는 별도 문서 「Keyword Master 결정안」 을 본다.

ID	연구자용 활용 키워드	AI 기술 분야	전문가용 기술 키워드	영문명 (English Name)	동의어 및 표준 표기	근거 Case ID	사례 수	상태
KM-001	단백질 구조 예측	기하학적 딥러닝	Evoformer / IPA	Protein Structure Prediction	단백질 3D 구조 예측, Protein Folding	CASE-001	1	candidate
KM-002	기상 시계열 예측	시계열/격자 딥러닝	Graph Neural Network (GNN)	Weather Forecasting GNN	기상 예보, 수치 예보 AI, Weather GNN	CASE-002	1	candidate
KM-003	신소재 물성 예측	그래프 딥러닝	Equivariant GNN (E(3)-GNN)	Materials Property Prediction	무기 결정 예측, Crystal Structure GNN	CASE-003	1	candidate
KM-004	단백질 De Novo 디자인	생성형 AI	Diffusion Model	De Novo Protein Design	맞춤형 단백질 설계, Protein Diffusion	CASE-004	1	candidate
KM-005	유기합성 경로 탐색	트리 탐색 / 강화학습	Monte Carlo Tree Search (MCTS)	Retrosynthesis Planning	역합성 분석, Retrosynthesis MCTS	CASE-005	1	candidate
KM-006	현미경 세포 분할	컴퓨터 비전	U-Net / Vector Flow	Cellular Image Segmentation	바이오이미지 세분화, Cell Segmentation	CASE-006	1	candidate
KM-007	양자 상태 시뮬레이션	물리 기반 AI	FermiNet / VMC	Quantum Wavefunction Neural Net	양자 파동함수 계산, Schrödinger Neural Net	CASE-007	1	candidate
KM-008	시계열 신호 패턴 분석	컴퓨터 비전 / 시계열	1D Convolutional Neural Network	Time-Series Signal Pattern Analysis	광도 곡선 분석, 1D CNN 신호 분류	CASE-008	1	candidate
KM-009	임상 텍스트 문헌 분석	자연어 처리 (NLP)	Large Language Model (LLM)	Clinical LLM & Medical QA	의학 LLM, Clinical QA, Med-LLM	CASE-009	1	candidate
KM-010	단백질-약물 도킹 예측	기하학적 딥러닝	Score-based Diffusion / EGNN	Molecular Docking Diffusion	3D 도킹 예측, Docking Diffusion	CASE-010	1	candidate
KM-011	분자 물성 / ADMET 예측	그래프 딥러닝	Directed Message Passing (D-MPNN)	Molecular ADMET Property GNN	QSAR 모델링, Chemprop, D-MPNN	CASE-011	1	candidate
KM-012	배터리 수명 조기 예측	머신러닝 / 회귀 분석	Elastic Net / Random Forest	Battery Life Early Prediction	전기화학 수명 예측, Regularized ML	CASE-012	1	candidate
KM-013	위성 이미지 객체 탐지	컴퓨터 비전	Convolutional Neural Network (CNN)	Satellite Object Detection	위성 영상 탐지, CNN Object Detection	CASE-013	1	candidate
KM-014	위성 시계열 수확량 예측	시공간 딥러닝	ConvLSTM / 3D CNN	Satellite Crop Yield Prediction	작물 수확량 예측, Spatiotemporal LSTM	CASE-014	1	candidate
KM-015	유체 흐름 고속 시뮬레이션	물리 기반 AI	Fourier Neural Operator (FNO)	Fluid PDE Neural Operator	유체 미분방정식 해법, FNO	CASE-015	1	candidate
KM-016	강수 초단기 레이더 예보	컴퓨터 비전 / 시계열	Spatiotemporal Transformer / ViT	Nowcasting Spatiotemporal ViT	초단기 강수 예보, Vision Transformer	CASE-016	1	candidate
KM-017	고대 비문 텍스트 복원	자연어 처리 (NLP)	Transformer (MLM), Multi-task Learning	Ancient Text Restoration	비문 복원, 연대·출토지 추정, Ithaca	CASE-017	1	candidate
KM-018	해양 생물 소리 자동 분류	오디오·음향 신호 처리	Mel-Spectrogram, ResNet CNN	Marine Bioacoustic Classification	수중 음향 분석, 고래 소리 탐지, PAM	CASE-018	1	candidate
KM-019	식품 향미·품질 정량 평가	머신러닝 / 회귀 분석	LDA, SVR, PLSR	Food Flavor Profiling ML	GC-MS 향미 분석, 전자코·전자혀	CASE-019	1	candidate
KM-020	수질 플랑크톤 시뮬레이션	시계열·시공간 딥러닝	Hierarchical Transformer	Plankton Simulation DL	녹조 예측, 플랑크톤 속 수준 모의	CASE-020	1	candidate

ID	연구자용 활용 키워드	AI 기술 분야	전문가용 기술 키워드	영문명 (English Name)	동의어 및 표준 표기	근거 Case ID	사례 수	상태
KM-021	디지털 청진기 심폐음 분석	오디오·음향 신호 처리	Mel-Spectrogram, CNN-RNN	Respiratory Sound Classification	청진음 분류, Crackle·Wheeze 검출, ICBHI	CASE-021	1	candidate
KM-022	[실용] 콘크리트 균열 자동 탐지	컴퓨터 비전	YOLOv8, PIDNet, Segmentation	Concrete Crack Detection	균열 탐지, 구조물 점검 AI	국내 균열 3건	3	candidate
KM-023	[실용] 작물 병해충 이미지 진단	컴퓨터 비전 (+ 생성형 증강)	YOLO, ResNet, GAN 증강	Crop Disease Diagnosis	병해 진단, 병충해 검출	딸기, 파프리카	2	candidate
KM-024	[실용] 작물 생체중 비파괴 측정	머신러닝 / 회귀 분석	영상 특징 추출(ImageJ) + 회귀	Non-destructive Biomass Estimation	엽면적 추정, 생육 측정	케일·상추	1	candidate
KM-025	[실용] 과실 검출·품질 평가	컴퓨터 비전 (+ 생성형 증강)	YOLOv9, 생성형 이미지 증강	Fruit Detection & Quality	과실 검출, 상품성 평가	멜론	1	candidate
KM-026	[실용] 가축 체중 영상 추정	컴퓨터 비전	Mask R-CNN	Livestock Weight Estimation	한우 체중 추정, 축사 영상 분석	한우	1	candidate
KM-027	[실용] 식품 공정 품질 예측	시계열·시공간 딥러닝	LSTM	Food Process Quality Forecasting	튀김유 신선도, TPM 예측	튀김유	1	candidate
KM-028	[실용] 소재 조성 기반 물성 예측	머신러닝 / 회귀 분석	Random Forest, XGBoost, SVR	Composition-based Property Prediction	자석 물성 예측, 조성 특성 선택	SmCo	1	candidate
KM-029	[실용] 전자현미경 영상 초해상화	컴퓨터 비전	Residual Network (Super-resolution)	TEM Image Super-resolution	TEM 초해상, 나노소재 영상	TEM	1	candidate
KM-030	[실용] 기계 부품 손실 예측	머신러닝 / 회귀 분석	실험 + SPH 해석 + 머신러닝	Mechanical Loss Prediction	기어 처닝 손실, 실험 데이터 ML	기어박스	1	candidate
KM-031	[실용] 세포 이동 추적	컴퓨터 비전	Siamese U-Net	Cell Migration Tracking	세포 추적, 위상차 현미경	세포 이동	1	candidate
KM-032	[실용] 동물모델 조직 영상 분석	컴퓨터 비전	Attention U-Net, ResNet50	Animal Model Tissue Imaging	방사광 영상 분할, 근육 손상 분석	뇌졸중 모델	1	candidate
KM-033	[실용] 치과 영상 치아·골 분석	컴퓨터 비전	계층형 UNet, 딥러닝 + CAD	Dental Image Segmentation	CBCT 치아 분할, 치주골 소실	CBCT, 치주골 진단	2	candidate
KM-034	[실용] 소량 라벨 의료영상 분류	컴퓨터 비전	Mixup 증강, 약지도 학습	Low-label Medical Image Classification	흉부 X-ray 분류, 반지도 학습	흉부 X-ray	1	candidate

---

D. 기존 분류체계 검토

가이드 v1의 **10절(기존 AI 기술 표)**에서 논의되었던 예시 분류 항목들을 실제 16건의 연구 사례 조사 결과를 바탕으로 재검토 및 정비하였습니다.

1. 실제 사례로 확인되어 유지 (Verified & Kept)

- **영역 분할 (Image Segmentation):** CASE-006(Cellpose) 원문 U-Net 기법 직접 확인.
- **분류 / 회귀 예측:** CASE-012(배터리 수명), CASE-008(외계행성 신호 분류) 확인.
- **시계열 예측:** CASE-002(기상 예보), CASE-014(작물 수확량), CASE-016(강수 예보) 확인.
- **새로운 후보 생성 (Generative Modeling):** CASE-004(RFdiffusion 단백질 생성), CASE-010(DiffDock 포즈 생성) 확인.
- **실험 조건 / 합성 경로 탐색:** CASE-005(역합성 MCTS) 확인.
- **그래프 분석 (Graph Neural Networks):** CASE-002, CASE-003, CASE-010, CASE-011 등 최다 사례 확인.
- **LLM / 문헌 분석:** CASE-009(Med-PaLM 2) 확인.

2. 연구자 이해도를 고려해 이름 수정 (Renamed for Clarity)

- **수치·결과 예측 → 도메인 시계열 / 물성 정량 예측:** 단순 수치 예측은 범위가 지나치게 넓어 연구 목적별(물성 예측, 수명 예측 등)로 명확화.
- **이상 탐지 → 미세 신호 패턴 탐지 / 희귀 이벤트 검출:** CASE-008 등 천문학/물리학 사례 반영.
- **객체 탐지 → 위성 / 바이오 이미지 객체 탐지:** 비-AI 연구에서는 이미지 종류(위성, 현미경)에 따른 타깃 구별이 명확해야 함.

3. 유사 카테고리 통합 (Merged)

- **논문·문서 분석 + 텍스트 분석 → 임상 / 학술 문헌 텍스트 분석 (LLM):** CASE-009 중심 통합.
- **패턴 / 군집 발견 + 시계열 예측 → 시공간 패턴 시계열 예측 (Spatiotemporal Forecasting):** CASE-014, CASE-016 통합.

4. 실제 사례에서 새로 발굴된 필수 기술 (Newly Discovered Domain AI Stack)

- **기하학적 딥러닝 & 동변 신경망 (Equivariant GNN / SE(3) Neural Nets):** 단백질, 분자, 무기 결정 등 3D 원자 기하구조 처리 필수 기술 (CASE-001, CASE-003, CASE-004, CASE-010).
- **확산 모델 (Diffusion Models for Science):** 단순 이미지 생성이 아닌 3D 분자/단백질 기하 구조 역확산 생성 (CASE-004, CASE-010).
- **물리 기반 AI / 신경 연산자 (Fourier Neural Operator, FermiNet):** 미분방정식 및 양자 파동함수 고속 계산 (CASE-007, CASE-015).
- **시공간 트랜스포머 (Spatiotemporal Vision Transformer):** 위성/기상 3D 패치 시계열 연산 (CASE-016).

E. 전문가 가입 기술 스택 추천안 (초기 회원가입 체크박스 목록)

AI 전문가 회원 가입 시 자신의 세부 기술 역량을 체크할 수 있도록, 실제 사례에 기반하여 근거 Case ID가 명시된 초기 **전문가 기술 스택 체크박스 5대 영역 추천안**입니다.

1. 기하학적 & 그래프 AI (Geometric & Graph AI)

- [ ] **Graph Neural Network (GNN / MPNN)** *(근거: CASE-002, CASE-003, CASE-011)*
- [ ] **Equivariant Neural Network (E(3) / SE(3) GNN)** *(근거: CASE-003, CASE-004, CASE-010)*
- [ ] **Evoformer & Invariant Point Attention (IPA)** *(근거: CASE-001)*

2. 과학적 생성형 AI & 확산 모델 (Generative & Diffusion Models for Science)

- [ ] **Score-based / Geometric Diffusion Models** *(근거: CASE-004, CASE-010)*
- [ ] **Monte Carlo Tree Search (MCTS) & Policy Nets** *(근거: CASE-005)*

3. 비전 & 시공간 딥러닝 (Vision & Spatiotemporal Deep Learning)

- [ ] **U-Net & Spatial Segmentation** *(근거: CASE-006)*
- [ ] **Convolutional Neural Networks (1D / 2D / 3D CNN)** *(근거: CASE-008, CASE-013, CASE-014)*
- [ ] **Spatiotemporal Transformer & ConvLSTM** *(근거: CASE-014, CASE-016)*

4. 물리 기반 AI & 수치 연산자 (Physics-Informed & Neural Operators)

- [ ] **Neural Operators (Fourier Neural Operator / FNO)** *(근거: CASE-015)*
- [ ] **Variational Monte Carlo & Quantum Neural Nets** *(근거: CASE-007)*

5. 도메인 특화 LLM & 전통 머신러닝 (Domain LLM & Tabular ML)

- [ ] **Domain LLM Alignment & Instruction Tuning** *(근거: CASE-009)*
- [ ] **Regularized Regression & Ensemble ML (Lasso / Elastic Net / Random Forest)** *(근거: CASE-012)*

6. 오디오·음향 신호 처리 (Audio & Acoustic Signal Processing) — AM-10, 2026-10-10 추가

- [ ] **Mel-Spectrogram · MFCC 음향 특징 추출** *(근거: CASE-018, CASE-021)*
- [ ] **Audio CNN · CNN-RNN 음향 분류** *(근거: CASE-018, CASE-021)*

7. 실용 기술 (Practical Skills) — 2026-10-10 추가

연구실·현장 규모의 실용 사례(G절 2)와 근거 논문(G절 3)에 나온 기술이다. 앞의 3개는 해당 AI 기술 분야 아래에, 뒤의 3개는 분야와 무관한 공통 실무 역량으로 둔다. - [ ] **영상 측정·특징 추출 (ImageJ 등)** → 컴퓨터 비전(AM-03) *(근거: 케일·상추 생체중 추정)* - [ ] **Bayesian Optimization · Gaussian Process** → 탐색·최적화(AM-06) *(근거: Shields 외 2021, G절 3 근거 논문)* - [ ] **Random Forest · XGBoost** → 전통 머신러닝(AM-08) *(근거: SmCo 자석 물성 예측, CASE-012)* - [ ] **전이학습 · 파인튜닝** → 공통 *(근거: 병해 진단, 세포 분할(Cellpose 2.0), 의료·치과 영상)* - [ ] **데이터 증강 (GAN · 생성형 포함)** → 공통 *(근거: 파프리카, 멜론, 흉부 X-ray)* - [ ] **결과 활용 도구 개발 (GUI · 대시보드)** → 공통 *(근거: 튀김유 신선도 예측, 뇌졸중 동물모델 분석)*

> E절 체크박스는 위 1~7을 합쳐 정리한다. 결정안 기준 최종 체크박스는 25개다(기존 17개 + 오디오 2개 + 실용 기술 6개).

16절 주요 질문에 대한 종합 답변

1. 실제 비-AI 연구에서는 어떤 연구 문제에 AI가 사용되고 있는가?

- **실험 및 계산 시간의 획기적 단축:** X-ray 결정학(CASE-001), DFT 에너지 계산(CASE-003), 기상 수치예보(CASE-002), 유체 시뮬레이션(CASE-015), 배터리 수명 테스트(CASE-012) 등 수개월~수년이 걸리던 계산/실험 병목을 몇 초~며칠로 압축.
- **초대형 탐색 공간에서의 신규 물질/구조 발견:** De Novo 단백질 설계(CASE-004), 유기합성 경로(CASE-005), 3D 분자 도킹(CASE-010) 등 탐색 가능 조합이 무한에 가까운 문제에서 타깃 공간 탐색.
- **방대한 이미지 및 시계열 자동화:** 세포 분할(CASE-006), 외계행성 광도 신호(CASE-008), 위성 태양광 패널 탐지(CASE-013), 초단기 강수 예보(CASE-016).

2. 그 문제를 해결하려면 어떤 AI 역량을 가진 사람이 필요한가?

- 단순 2D 이미지/텍스트 처리 경험만 있는 일반 AI 개발자보다는, **3D 공간 기하학(SE(3) Equivariance), 그래프 신경망(GNN), 시공간 시계열(Spatiotemporal), 미분방정식/물리 연산자(Neural Operator)**에 대한 깊은 이해를 갖춘 AI 전문가가 요구됩니다.

3. AI를 잘 모르는 연구자는 그 역량을 어떤 쉬운 키워드로 이해할 수 있는가?

- 연구자는 "Evoformer", "FNO" 같은 AI 용어 대신 **"단백질 구조 예측", "신소재 물성 예측", "현미경 세포 분할", "배터리 수명 조기 예측", "유체 흐름 고속 시뮬레이션"**과 같이 **자신의 연구 목적(What)과 대상 데이터 형태**로 이해합니다.

4. 그 쉬운 키워드를 어떤 실제 AI 기술과 연결해야 하는가?

- 본 보고서의 **[C. Keyword Master 후보]** 표와 같이 `연구자용 활용 키워드 (예: 단백질 구조 예측)` $\rightarrow$ `AI 기술 분야 (예: 기하학적 딥러닝)` $\rightarrow$ `전문가 세부 기술 (예: Evoformer, IPA, GNN)`로 3계층 매핑 구조로 연결합니다.

5. 실제 사례 기준으로 WHAT THE LAB의 초기 전문가 기술 스택 체크박스에는 무엇을 넣어야 하는가?

- 본 보고서의 **[E. 전문가 가입 기술 스택 추천안]**에 명시된 5대 영역(Geometric & Graph AI, Generative/Diffusion for Science, Vision & Spatiotemporal, Physics-Informed Neural Operators, Domain LLM & Regularized ML)의 12개 핵심 체크박스를 배치해야 합니다.

6. 여러 연구 분야에서 반복되는 공통 핵심 기술은 무엇인가?

- **Graph Neural Network (GNN):** 단백질, 분자, 결정 구조, 지구 구형 메시 등 비유클리드 구조 처리에 가장 널리 사용됨 (CASE-002, 003, 010, 011).
- **Diffusion Models (확산 모델):** 3D 바이오/화학 구조 생성을 위한 최신 핵심 기술 (CASE-004, 010).
- **Transformer / Attention Mechanism:** 시계열, 언어, 3D 공간 관계성 파악의 범용 백본 (CASE-001, 009, 016).

7. 특정 연구 분야에만 나타나는 도메인 특화 기술은 무엇인가?

- **양자물리학:** 파동함수의 반대칭성(Anti-symmetry)을 다루는 FermiNet, Variational Monte Carlo (CASE-007).
- **유체/공학 시뮬레이션:** 푸리에 공간 주파수 변환 기반의 Fourier Neural Operator (CASE-015).
- **유기화학:** 템플릿 탐색을 위한 Monte Carlo Tree Search (CASE-005).

F. AI 접목 연구 활발 분야 및 주요 기술 키워드 분류

1. 활발히 AI 접목 연구가 이루어지는 4대 주요 분야 (Hot Research Domains)

순위	연구 분야	대표 연구 문제	주요 결합 AI 파이프라인	대표 사례
1위	**바이오 / 생명과학 & 신약개발**	단백질 접힘, De Novo 설계, 도킹, 역합성, ADMET	기하학적 딥러닝 + 확산 모델 + GNN + MCTS	CASE-001, 004, 005, 010, 011
2위	**신소재 / 재료과학 & 무기화학**	무기 결정 발견, 물성 예측, 배터리 열화 조기 예측	Equivariant GNN + Active Learning + 머신러닝 규제화	CASE-003, 012
3위	**기후 / 지구과학 & 환경·농업**	수치 기상 예보, 국지 강수 초단기 예보, 위성 이미지 탐지, 작물 수확량	Mesh GNN + Spatiotemporal ViT + 위성 CNN/ConvLSTM	CASE-002, 013, 014, 016

순위	연구 분야	대표 연구 문제	주요 결합 AI 파이프라인	대표 사례
4위	**물리 / 유체공학 & 양자화학**	유체 미분방정식 해법, 다전자 슈뢰딩거 파동함수	Neural Operator (FNO) + Variational Monte Carlo	CASE-007, 015

2. 키워드 빈도 및 적용 범주별 분류 (Cross-Cutting vs Domain-Specific)

A. 자주 언급되는 범용(Cross-Cutting) 키워드 (여러 분야 공통 등장)

분류 층	키워드 명칭 (국문 / 영문)	주요 적용 분야	다빈도 등장 이유
연구자용	**시계열 예측 및 분석** (Time-Series Forecasting)	기상, 강수, 작물, 배터리, 천문	자연 현상 및 관측 센서 데이터는 대부분 시간 축을 포함함
연구자용	**3D 기하 구조 모델링** (3D Geometric Modeling)	단백질, 신약, 무기 결정, 유체	물리계 분자/결정/공간 구조는 3차원 유클리드 공간 연산이 필수임
연구자용	**신규 구조/후보 자동 생성** (Generative Structure Design)	단백질 설계, 도킹 포즈, 역합성	무한에 가까운 조합 탐색 공간을 AI가 효율적으로 축소함
전문가용	**Graph Neural Network (GNN)**	단백질, 분자, 결정, 지구 메쉬	비유클리드(Non-Euclidean) 그래프 상의 관계성 연산 최강자 (최다 언급)
전문가용	**Diffusion Model (확산 모델)**	De Novo 단백질, 3D 도킹	노이즈 복원을 통한 연속적 3D 공간 기하 구조 생성이 탁월함
전문가용	**Transformer / Attention**	단백질(Evoformer), 기상(ViT), LLM	장거리 상호작용(Long-range dependency) 파악의 범용 표준
전문가용	**Convolutional Neural Network (CNN)**	현미경 세포, 위성 영상, 광도 시계열	픽셀/격자 기반 패처 학습의 가장 안정적인 백본 알고리즘

B. 분야별 도메인 특화(Domain-Specific) 키워드 (특정 연구 시그니처)

연구 분야	연구자용 특화 키워드	전문가용 특화 기술 키워드
생명과학 / 신약	단백질 구조 예측, 역합성 분석, ADMET 물성 예측	**Evoformer, Invariant Point Attention (IPA), MCTS, D-MPNN**
기후 / 지구과학	기상 수치 예보, 강수 초단기 예보, 위성 수확량 예측	**MeshGraphNets, Cuboid Attention, ConvLSTM**
물리 / 유체공학	유체 미분방정식 해법, 양자 파동함수 계산	**Fourier Neural Operator (FNO), FermiNet, Variational Monte Carlo (VMC)**
에너지 / 전기화학	배터리 잔여 수명 조기 예측	**Elastic Net / Lasso Regularization, Q-V Difference Feature**

G. 실용 사례: 대학 연구실·현장 규모의 AI 적용 (실증 사례만)

> **게시 원칙 (2026-10-10):** 사례로는 논문에서 **실제로 수행·검증된 내용만** 싣는다. 이전 판에 있던 "협업 시나리오 5선(CASE-LAB-01~05)"은 데이터 규모·인프라·역할 분담·기대 효과가 가정이었으므로 삭제했다. 그 출처 논문 중 국내 실증 연구 2편(균열 탐지, 치주골 진단)은 아래 실용 사례 표로 옮겼다.

1. 왜 소규모 연구실이 WHAT THE LAB의 핵심인가?

Google DeepMind나 글로벌 대기업의 대형 연구(AlphaFold, GraphCast)는 대규모 계산 자원과 전문 AI 인력이 투입된 연구라, **일반 대학 연구실에서는 "우리가 할 수 없는 남의 이야기"로 느껴져 진입 장벽**이 된다. WHAT THE LAB의 실제 타깃은 소규모 대학 연구실·현장이므로, 같은 규모에서 실제로 수행된 사례를 함께 보여 준다.

2. 국내 실용 사례 17건 (DOI·초록 확인)

모든 항목은 DOI가 실제 논문으로 연결되는 것과 초록 내용을 확인했으며, 수치는 초록에 적힌 값만 옮겼다.

분야	연구 내용	데이터·방법	초록 기준 결과	학술지 (연도) / DOI
농업·원예	딸기 병충해 자동 검출	YOLO, 병징 부위만 잘라 만든 분할 이미지 데이터셋	일반 데이터셋 대비 검출률 81.35% → 91.93%	생물환경조절학회지 (2022) / 10.12791/ksbec.2022.31.3.255
농업·원예	케일·상추 생체중·건물중 비파괴 추정	상면·측면 사진 → ImageJ로 엽면적·폭·높이 추출 → 회귀 모델	상추 엽면적 R^2 0.964, 생체중 R^2 0.870~0.953	생물환경조절학회지 (2025) / 10.12791/ksbec.2025.34.4.485
농업·원예	파프리카 병해 중증도(정상·초기·중증) 분류	AI-Hub 데이터, GAN 증강으로 소수 클래스 보완, 경량 ResNet18	정확도 98.53%, 모델 교체보다 데이터 다양성 확보가 성능에 더 중요	한국정보통신학회논문지 (2026) / 10.6109/jkiice.2026.30.6.984
농업·원예	멜론 과실 검출용 이미지 부족 보완	생성형 AI(MidJourney, Firefly)로 이미지 생성 → YOLOv9 검출 평가	생성 이미지도 잘 검출되어 데이터 증강 가능성 확인	생물환경조절학회지 (2024) / 10.12791/ksbec.2024.33.4.352
축산	한우 체중 영상 추정	실제 축사 영상, 중복 영상 제거 후 Mask R-CNN 분할	분할 AP 0.88, 마스크 면적과 체중 상관 최대 0.88	전기학회논문지 (2021) / 10.5370/KIEE.2021.70.9.1336
식품공학	스낵 튀김유 신선도(TPM) 예측	산업용 연속식 튀김기 공정 데이터, LSTM과 질량수지 수식 모델 비교, GUI 구현	공정 종료 시점 TPM 사전 예측 가능성 제시	한국식품과학회지 (2026) / 10.9721/kjfst.2026.58.1.88
재료	SmCo 영구자석 포화자화 예측	조성 기반 특성(Matminer·Pymatgen), RF·XGBoost·SVR 비교, 유전 알고리즘으로 특성 선택	RF가 가장 우수, 핵심 특성 9개 선정	한국재료학회지 (2025) / 10.3740/MRSK.2025.35.7.311
재료	나노소재 TEM 영상 초해상화	자체 합성 $DyVO_4$ 나노소재 TEM 1,169쌍, 잔차 네트워크	데이터가 늘수록 성능 향상 확인	한국재료학회지 (2022) / 10.3740/MRSK.2022.32.8.345
기계	기어박스 처닝 손실 예측	실험 데이터와 SPH 유동 해석 비교 후 머신러닝 예측 모델 구축	다양한 작동 조건의 처닝 손실 예측 모델 개발	대한기계학회논문집 A (2025) / 10.3795/KSME-A.2025.49.7.533
바이오	위상차 현미경 세포 이동 추정	연속 2프레임 Siamese U-Net, 기존 추적 소프트웨어 결과를 정답으로 써서 라벨링 비용 최소화	세포 중심·속도장 동시 예측	멀티미디어학회논문지 (2025) / 10.9717/kmms.2025.28.12.1882

분야	연구 내용	데이터·방법	초록 기준 결과	학술지 (연도) / DOI
의학·동물모델	뇌졸중 동물 모델 근육 손상 분석	방사광 영상, Attention U-Net 분할 + ResNet50 분류, GUI 구현	분할 정확도 95.32%, 분류 정확도 99.07%	전기학회논문지 (2023) / 10.5370/KIEE.2023.72.7.863
치과	교정용 CBCT 치아 분할	UNet3+·UNet++ 구조를 결합한 계층형 UNet	적은 학습 영상으로도 기존 UNet3+보다 우수	전기학회논문지 (2023) / 10.5370/KIEE.2023.72.3.440
의료영상	라벨이 적은 흉부 X-ray 분류	소수 라벨 + 다수 비라벨 데이터, Mixup 증강 + 약지도 학습	증강과 약지도 학습 결합 시 분류 성능 향상	정보과학회논문지 (2021) / 10.5626/JOK.2021.48.9.1027
토목	콘크리트 균열 실시간 분할	AI-Hub 균열 데이터, PIDNet을 U-Net 계열·Mask R-CNN과 비교	IoU 92.3%, 25 FPS, 모델 크기 45MB	한국정보기술학회논문지 (2024) / 10.14801/jkiit.2024.22.12.155
토목	드론 영상 콘크리트 균열 분할 백본 비교	UPerNet 고정, ResNet101·ConvNeXt·Swin·InternImage·MambaVision 비교	InternImage 최고, MambaVision은 과적합으로 일반화 저조	한국산학기술학회논문지 (2025) / 10.5762/KAIS.2025.26.12.703
토목	구조물 균열 탐지 정밀화	그레이스케일·블러·정규화·밝기 반전 전처리 + Canny 엣지 검출을 YOLOv8과 결합	전처리 6단계와 엣지 검출을 함께 적용할 때 성능이 가장 좋음	전기학회논문지 (2024) / 10.5370/KIEE.2024.73.12.2391
치과	파노라마 X-ray 치주골 소실·치주염 단계 자동 진단	딥러닝으로 골 수준·CEJ 검출 + 기존 CAD로 골 소실률 계산 (서울대 치과병원 영상치의학·치주과 + 융합과학 공동 연구)	영상의학 전문의 진단과 상관계수 0.73, 급내상관계수 0.91	Scientific Reports (2020) / 10.1038/s41598-020-64509-z

사례에서 보이는 공통점

- **연구실이 직접 모은 데이터로 시작한다.** 축사 영상(한우), 치과병원 파노라마 X-ray(치주골), 자체 합성 소재의 TEM 영상, 공정 데이터(튀김유), 실험 측정값(기어박스)처럼 연구 현장의 데이터가 출발점이다.
- **데이터가 부족한 문제를 기법으로 보완한다.** 병징 부위 분할(딸기), GAN·생성형 AI 증강(파프리카·멜론), 기존 소프트웨어 결과를 정답으로 쓰는 자동 라벨링(세포 이동), 약지도 학습(흉부 X-ray)이 반복해서 등장한다.
- **딥러닝이 아니어도 된다.** 케일·상추 사례는 ImageJ와 회귀 모델만으로 높은 정확도를 냈고, SmCo 자석 사례는 Random Forest가 가장 좋았다. 전통 머신러닝(AM-08)을 다룰 수 있는 전문가 수요도 크다.
- **현장 도구로 마무리한다.** 튀김유·뇌졸중 사례처럼 GUI까지 만들어 연구실이 직접 쓰게 하는 경우가 많다. 협업 범위에 "결과 활용 도구"가 포함될 수 있다.

한계

- 다수는 공학·전산 계열 연구실 논문이며, AI-Hub·공개 데이터셋을 쓴 경우가 섞여 있다. 비-AI 연구실과 AI 연구실이 실제로 협업했는지는 저자 소속까지 확인해야 한다(치주골 진단은 치과병원과 융합과학 연구실의 공동 연구로 확인).
- 초록만 확인했으므로 데이터 규모, 하드웨어, 기간 등 세부 조건은 본문 확인이 필요하다.
- 튀김유·멜론처럼 "가능성을 확인"한 연구는 실험 결과가 있는 실증 연구이지만, 현장 도입까지 검증한 것은 아니다.

3. 실용 기술의 근거 논문 (사례로 게시하지 않음)

E절 실용 기술 체크박스의 근거로만 쓰는 논문이다. 해외 연구이거나 방법론 논문이라 실용 사례 목록에는 넣지 않는다.

근거 논문	확인된 내용 (초록 기준)	연결 체크박스
Pachitariu & Stringer, *Cellpose 2.0: how to train your own model*, Nature Methods (2022) / 10.1038/s41592-022-01663-4	사전 학습 모델을 사용자 주석 500~1,000개로 미세 조정하면 최대 20만 개로 학습한 모델에 근접, 사람이 결과를 고쳐 가며 학습하면 100~200개로 감소	전이학습 · 파인튜닝
Ronneberger 외, *U-Net*, MICCAI (2015) / 10.1007/978-3-319-24574-4_28	데이터 증강을 활용해 매우 적은 이미지로 학습 가능, 512×512 이미지 분할에 GPU 기준 1초 미만	데이터 증강, U-Net · Segmentation

근거 논문	확인된 내용 (초록 기준)	연결 체크박스
Shields 외, *Bayesian reaction optimization as a tool for chemical synthesis*, Nature (2021) / 10.1038/s41586-021-03213-y	반응 최적화 벤치마크에서 베이지안 최적화를 전문 화학자의 의사결정과 비교하고, 미쓰노부·탈산소불소화 반응에 실제 적용	Bayesian Optimization · GP
Ferentinos, *Deep learning models for plant disease detection and diagnosis*, Computers and Electronics in Agriculture (2018) / 10.1016/j.compag.2018.01.009	공개 데이터 87,848장(작물 25종, 58개 클래스)으로 CNN을 학습해 최고 99.53% 판별 성공률	전이학습 · 파인튜닝

4. 대형 AI 연구 vs 연구실 규모 AI 적용 비교

비교 항목	대형 AI 연구 (연구 사례)	연구실·현장 규모 (실용 사례)
대표 예시	AlphaFold 2, GraphCast, GNoME	콘크리트 균열 탐지, 딸기·파프리카 병해 진단, 한우 체중 추정, 치주골 진단
데이터	공개 대규모 데이터베이스·전 지구 관측 자료	연구실·현장에서 직접 모은 데이터 또는 AI-Hub 등 공개 데이터 (예: 자체 합성 소재 TEM 1,169쌍)
주요 모델	해당 문제를 위해 새로 설계한 대형 모델	검증된 모델(YOLO, ResNet, U-Net, Mask R-CNN, Random Forest)을 문제에 맞게 적용
데이터 부족 대응	해당 없음	증강(GAN·생성형), 병징 부위 분할, 자동 라벨링, 약지도 학습
결과 활용	논문·공개 모델·데이터베이스	판독 보조, 현장 점검, 공정 품질 예측 GUI

5. 대학 연구팀에 제시할 3가지 설득 메시지 ("우리 랩도 할 수 있다!")

1. **"거대한 슈퍼컴퓨터나 대규모 데이터가 없어도 시작할 수 있습니다."** * 사전 학습 모델을 연구실 데이터로 **미세 조정(Fine-tuning / 전이 학습)**할 수 있습니다. Cellpose 2.0은 사용자 주석 100~200개로도 맞춤 모델을 만들었고, 국내 실용 사례에서도 증강·자동 라벨링으로 데이터 부족을 보완했습니다. 필요한 데이터 양은 과제마다 다르므로 협업 초기에 함께 확인합니다.
2. **"연구실 내부 연구원이 AI 코딩을 다 배우지 않아도 됩니다."** * 연구실은 **정확한 연구 문제 정의와 라벨링, 결과 검증**에 집중하고, 모델 선정 및 파이프라인 개발은 WHAT THE LAB을 통해 **AI 전공 대학원생이나 프리랜서 AI 전문가**와 협업하는 구조를 지향합니다. 치주골 진단 사례는 치과병원과 융합과학 연구실의 공동 연구였습니다.
3. **"수작업 반복 노동을 줄여 본래 연구에 집중할 수 있습니다."** * ImageJ 측정, 엑셀 수동 분석, 눈으로 보는 판독 작업을 AI로 자동화한 실용 사례(생체중 추정, 균열 탐지, 치주골 진단)가 있습니다.